جيومورفولوجية المملكة

من المعروف أنَّ المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان تنوعًا جُغرافيًا وجيولوجيا وبيئيا؛ ويرجع هذا التنوع إلى اتساع رقعة أراضيها، تقع المملكة في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا، وتحتل ما يقارب 70 % من شبه الجزيرة العربية بمساحة تقدر حوالي 2150000 كيلومتر مربع، بين دائرتي عرض ´46 ˚22 16 و ´00 ˚14 32 شمالاً، وبين خطي طول ´30 ˚29 34 و ´00 ˚40 55 شرقاً .

تتسم مظاهر التضاريس في المملكة بتنوع الطبيعة الجغرافية، حيث تتنوع بين الجبال والسهول والهضاب والرمال. يتميز مناخ المملكة بتنوع الكبير ويرجع ذلك لوجود الكثير من التضاريس التي تساهم في تغير المناخ من منطقة لأخرى، كما أنها تقع تحت تأثير المرتفع الجوي المداري ، وفي المعتاد يكون المناخ ذات طبيعية قارية وحار في الصيف وبارد في الشتاء بينما تتميز المرتفعات الغربية والجنوبية الغربي بمناخ معتدل.

وجيومورفولوجيًا تتميز المملكة بوجود القمم الصخرية المرتفعة والحادة والهضاب والصحاري ويمكن تمييزها وتصنيفها على النحو التالي:

المرتفعـــات الغربيـــة

تمتد المرتفعات الغربية بمحاذاة البحر الأحْمَر وذلك من مدينة العقبة الأردنية شمالاً حتى الحدود اليَمَنِيَّة جنوباً، وذلك بطول 1550 كيلو متر تقريباً. ويتراوح عرضها بين بضعة كيلومترات إلى 140 كيلو متر. وهي إجمالاً أكثر ارتفاعاً في الجنوب والشمال عنها في الوسط. ويوجد فيها عدد من القمم الجبلية العالية التي يتجاوز ارتفاعها 2000م فوق مستوى سطح البحر، وتمثل قمة جبل السُّودَة في غرب أبْهَا أعلى قممها حيث يبلغ ارتفاعها 3015 متراً فوق مستوى سطح البحر. تنحدر هذه المرتفعات بشكل عمودي سلمي وفجائي نحو البحر الأحْمَر، وتدريجي نحو الداخل. وقد أدت الحركات التكتونية إلى تكوين أودية طولية تتخلل هذه السلاسل من الشمال إلى الجنوب أو العكس، كما تمتد الأودية العرضية إلى السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحْمَر، أو إلى المناطق الداخلية حيث تضيع مياهها غالباً في الصحراء.

وتقسم المرتفعات الغربية من الجنوب إلى الشمال على النحو الآتي:

جبال السَّرَوَات: وهي تمثل القسم الجنوبي من هذه المرتفعات وتمتد من حدود المملكة مع اليمن جنوباً، إلى الطَّائِف شمالاً، وهي الأكثر ارتفاعاً، حيث يتراوح ارتفاعها بين 800 إلى 3000م فوق مستوى سطح البحر.

جبال الحِجَاز: وهي تمثل القسم الأوسط من هذه المرتفعات، وتمتد من شمال مَكَّة المُكَرمَة حتى دائرة عرض 28° شمالاً، وهي أقل ارتفاعاً وتكتلاً من جبال السَّرَوَات وجبال مَدْيَن ويسود فيها الحَرَّات والمخاريط البركانية، ويبلغ متوسط ارتفاعها 1200م فوق مستوى سطح البحر.

جبال مَدْيَن: وهي تمثل القسم الشمالي من هذه المرتفعات، وتمتد إلى الشمال من دائرة عرض 28° شمالاً، وتحتوي على بعض السلاسل الجبلية المعقدة والقمم الجبلية العالية التي يزيد ارتفاع بعضها عن 2000 و 2500م فوق مستوى سطح البحر.

وتقسم السَّرَوَات من الغرب إلى الشرق إلى ثلاثة نطاقات رئيسة هي:

نطاق التلال الساحلية: وتعرف محلياً في - بعض أجزائها - بالعِرْضِيَّة وفي أجزاء أخرى بالحَقُو، وهذه المرتفعات تبدأ من السهل على شكل تلال منخفضة ما تلبث أن يزيد ارتفاعها تدريجيًّا كلمّا تقدمت نحو الشرق حتى تلتقي مع المرتفعات العالية، ومنطقة الالتقاء هذه تسمى في بعض الأجزاء «الحُبَاطَة».

نطاق الأَصْـــــدَار: وهي السفوح الغربيَّة للمرتفعات العالية والتي تنحدر انحداراً سحيقاً نحو الغرب ومع شئ من التجاوز يضاف إلى هذا النطاق الجبال المنعزلة العالية في النطاق

السابق. و تمتد الأَصْدَار ما بين خط تقسيم المياه ونطاق التلال الساحلية. ويبدأ منها عدد لا حصر له من الأودية العرضية التي تصب مياهها غرباً نحو البحر الأحمر وهي في هذا النطاق تكون ضيقة وذات جوانب حادة مرتفعة.

نطاق المرتفعات العالية: ويبدأ من خط تقسيم المياه حيث تتجه الأودية غرباً باتجاه تِهَامَة أو شرقاً باتجاه المناطق السهلية الداخلية حيث ينتهي هذا النطاق في الأجزاء الغربية من هذه السهول. و يتراوح ارتفاع هذا النطاق مابين 1800 – 2400 متر فوق مستوى سطح البحر و قد يتجاوز ارتفاع بعض القمم 3000م فوق مستوى سطح البحر.

الهضـــاب

تغطي الهضاب أكثر من نصف مساحة المملكة العربية السُّعُودِيَّة حيث تمتد الهضاب الغربية إلى الشرق من المرتفعات الغربية. أما هضبة نَجْد فتشغل مساحات واسعة من وسط المملكة، بينما تمتد هضبتا الحَمَاد والحَجْرَة في أقصى شمالها كما تمتد هضبة الصَّمَّان في شرقها. وإجمالاً تنحدر هذه الهضاب تدريجياً من الغرب إلى الشرق أو الشمال وتبرز فيها السهول والقمم الصخرية المعزولة. وتقطع هذه الهضاب مئات الأودية الجافة التي تمتد مع الاتجاه العام للانحدار والتي تكونت في فترات سابقة، وهذه الهضاب كما يأتي:

١- الهضـــاب الغربيـــة

- تمتد الهضاب الغربية إلى الشرق من المرتفعات الغربية، وهي جزء من الدِّرْع العربي ذي الصخور الأركية القديمة النارية والمتحولة التي تعود للعصر ما قبل الكَامْبرِي. وهي تتكون من الهضاب الآتية:

هضبة حِسْمَى: تمتد هضبة حِسْمَى في شمال غرب المملكة، من حدود المملكة الأُرْدُنِّيَّةُ الهاشِمِيَّة شمالاً، حتى حَرَّة الرَّحَا جنوباً، ومن منخفض تَبُوك شرقاً حتى جبال مَدْيَن غرباً. وهي تنحدر إجمالاً نحو الشرق والشمال. ويتراوح ارتفاعها بين 800 إلى 1000م فوق مستوى سطح البحر.

هضبة الحِجَاز: تقع هضبة الحِجَاز إلى الجنوب الشرقي من هضبة حِسْمَى. وهي تمتد من جبال الطُّبَيق شمالاً حتى حرة خَيْبَر جنوباً ومن النُّفُود الكَبِير شرقاً حتى المرتفعات الغربية غرباً. وهي تنحدر بصفة عامة نحو حوض تَبُوك في الوسط ونحو الشمال والشرق. ويتراوح ارتفاعها 900 إلى 1100م فوق مستوى سطح البحر.

هضبة عَسِير: تمتد هضبة عَسِير من حرتي النُّوَاصِف والبُقُوم شمالاً حتى هضبة نَجْرَان وجبال السَّرَوَات جنوباً، ومن هضبة نَجْد شرقاً حتى جبال السَّرَوَات غرباً. وهي تنحدر بصفة عامة نحو الشمال والشرق، ويتراوح ارتفاعها بين 1200 - 1600م فوق مستوى سطح البحر.

هضبة نَجْرَان: تمتد هضبة نَجْرَان من هضبتي نَجْد وعَسِير شمالاً حتى وادي نَجْرَان جنوباً، ومن رمال الرُّبْع الخَالِي شرقاً حتى مرتفعات السَّرَوَات غرباً. وهي تنحدر بصفة عامة نحو الشرق. ويتراوح ارتفاعها بين 1100 – 1500م فوق مستوى سطح البحر.

٢ - هضبـــة نَجْـــد

هضبة نَجْد أكبر هضاب المملكة. وهي تشغل مساحات واسعة في وسطها وذلك من النُّفُوذ الكَبير شمالاً حتى الرُّبْع الخَالِي جنوباً، ومن الدَّهْنَاء شرقاً حتى الهضاب الغربية غرباً. وهي تقسم إلى قسمين مختلفين من حيث التركيب الجيولوجي، الأول الغربي وهو يعرف باسم عالية نَجْد، وهي تمتد من جبال شَمَّر شمالاً حتى جنوب وادي الدَّوَاسِر جنوباً، ومن نفوذي السِّر والدِّحي شرقاً حتى الحَرَّات والهضاب الغربية غرباً. وهي تعد جزءاً من الدِّرْع العربي ذي الصخور الأركية القديمة النارية والمتحولة التي تعود للعصر ما قبل الكَامْبرِي والتي تمتاز بصلابتها ومقاومتها لعمليات التعرية، وتبرز على شكل هضاب وقمم صخرية وذلك مثل جبال النِّير وجبال دَهْلاَن وجبال العَلَم. وهي تنحدر بصفة عامة نحو الجنوب والشرق. ويتراوح ارتفاعها بين 800 - 1200م فوق مستوى سطح البحر. ويقطع سطح هذا القسم من هضبة نَجْد عدد كبير من الأودية ومسارب المياه التي تمتد مع الاتجاه العام للانحدار مثل أودية الرُّمة وبَيْشة وتَثْلِيث ورَنْية وتُرَبَة وغيرها. أما القسم الثاني وهو الشرقي فيعرف باسم نَجْد السفلى، وهو يمتد من النُّفُوذ الكَبير شمالاً حتى الرُّبْع الخَالِي جنوباً، ومن نفوذي السِّر والدِّحي غرباً حتى الدَّهْنَاء شرقاً. وتنحدر نَجْد السفلى بصفة عامة نحو الشرق. ويتراوح ارتفاعها بين 600 - 1100م فوق مستوى سطح البحر. وهي جزء من الرَّف العربي، لذلك تتكون من صخور رسوبية تتوالى طبقاتها متتابعة من الغرب إلى الشرق وذلك من العصر الكَامْبرِي حتى عصر الأيوسين. ويبرز في هذا القسم الحافات الصخرية التي تكونت نتيجة لاختلاف صلابة صخوره، والتي تمتد على شكل أقواس من الشمال إلى الجنوب، وأهمها حافة طُوَيْق التي تمتد لما يقارب من 1200 كيلو متر وذلك من شمال مدينة الزُّلْفِي شمالاً حتى رمال الرُّبْع الخَالِي جنوباً ويقطع سطح هذا القسم من هضبة نَجْد عدد كبير من الأودية ومسارب المياه التي تمتد مع الاتجاه العام للانحدار مثل أودية الرُّمَّة والدَّوَاسِر ونَجْرَان وحَنِيفَة والسُّلَي ونِسَاح وغيرها.

٣ - هضبتـــا الحَمَـــاد والحَجْـــرَة

تمتد هضبتا الحَمَاد والحَجْرَة في أقصى شمال المملكة وذلك فيما بين الحدود مع الأُرْدُن ا شمالاً والنُّفُود الكَبير جنوباً، والحدود مع العراق شرقاً وحرة الحَّرة ووادي السِّرْحَان غرباً. ويتراوح ارتفاع هضبة الحَمَاد بين 650 إلى 900م فوق مستوى سطح البحر أما هضبة الحَجْرَة فيتراوح ارتفاعها بين 400 إلى 560م فوق مستوى سطح البحر. وتقطع سطح هاتين الهضبتين الأودية ومسارب المياه، وهي تتجه إجمالاً نحو الشمال الشرقي.

٤ - هضبـــة الصَّمَّـــان

تمتد هضبة الصَّمَّان من الحدود مع الكُوَيْت والعِرَاقِ شمالاً حتى صحراء الرُّبْع الخَالِي جنوباً

وذلك بطول 1000 كيلو متر تقريباً، ومن السهل الساحلي للخليج العربي شرقاً حتى رمال الدَّهْنَاء غرباً. ويتراوح عرضها بين 80 إلى 250 كيلو متر تقريباً. وهي تنحدر بالتدريج من الغرب إلى الشرق حيث يتراوح ارتفاعها بين 25 متر عند حافتها الشرقية و 400 متر عند حافتها الغربية. وتأخذ بعض أجزائها أسماء مختلفة مثل الدِّبْدَبَه والصُّلْب ورُبَيْدَاء وشَدْقَم وصَمَاء يَبْرِين. ويوجد في هضبة الصَّمَّان بعض السهول الحصوية مثل سهل الدِّبْدَبَه الذي تغطي سطحه الحصى والحصباء كما يتميز سطح هضبة الصَّمَّان خاصة في أجزائها الوسطى والشمالية بوجود الدُّحُول التي يزيد عمق بعضها عن 50 متراً، وهي فجوات تنتج من ذوبان صخورها الجيرية، كما تكثر في هضبة الصَّمَّان الأراضي المنخفضة وكذلك الخباري والروضات وغيرها كما يقطع سطح الهضبة عديد من الشعاب والأودية التي من أهمها البَاطِن والصَّرَار ووادي المياه والسَّهْبَاء.

التكوينـــات الرمليـــة

تغطي التكوينات الرملية نحو 36.9 % من مساحة المملكة حيث تغطي نحو 746567 كيلو متر مربعاً. وهي توجد على شكل كثبان رملية تبلغ مساحتها نحو 688852 كيلو متر مربع، وكثبان رملية تتخللها بعض السهول المنبسطة وتبلغ مساحتها نحو 36478 كيلو متر مربع، وفرشات رملية مع دِكَاك وتبلغ مساحتها حوالي 11779 كيلو متراً مربعاً، وفرشات رملية وتبلغ مساحتها نحو 9458 كيلو متر مربع. وتعد التكوينات الرملية خاصة الكثبان الرملية منها مع المرتفعات الغربية من أبرز الظاهرات التضاريسية فيها وأوضحها. وتتألف هذه التكوينات من رمال مفككة تكونت بفعل التعرية السطحية المائية والهوائية التي أدت إلى تجمعها في مناطق حوضية يهبط فيها عن المستوى العام لسطح الأرض، أو في مناطق محمية بموازاة الحافات الصخرية حيث تهبط سرعة الرياح فتلقي حمولتها من الرمال. وتتركز معظم التكوينات الرملية في المملكة بسبب طبيعة تكوينها على الرَّف العربي وفي السهل الساحلي للبحر الأحْمَر إضافة إلى مساحات محدودة جدًّا على الدِّرْع العربي. ومن أبرز التكوينات الرملية في المملكة ما يأتي:

◆ النُّفُـــوذ الكَبير

يقع النُّفُود الكَبير في شمال المملكة، ويحيط بالحوض الذي تشغله رماله مرتفعات هضبتي الحَمَاد والحَجْرَة شمالاً، وهضبة نَجْد وجبلي أجَأ وسَلْمَى جنوباً، وهضبة الحَجْرَة شرقاً، وهضبة الحِجَاز غرباً. وهو يغطي ما يقارب 65504 كيلو متر مربع أي نحو 3.2 % من مساحة المملكة، وهو يمثل بذلك المرتبة الثانية من حيث المساحة بين التكوينات الرملية في المملكة بعد الرُّبْع الخَالي. وتتصل بالنُّفُود الكَبير في الشرق الدَّهْنَاء، وفي جنوبه الشرقي نفوذ المَظْهُور. ويضم النُّفُود الكَبير أشكالاً متنوعة من الكثبان الرملية ولكن الكثبان الطولية والهلالية والنجمية هي الأكثر شيوعاً فيها. وقد يصل ارتفاع بعض الكثبان خاصة النجمية منها إلى 200 متر فوق مستوى الأراضي المنبسطة المجاورة لها.

◆ الدَّهْنَـــاء

تمتد الدَّهْنَاء على شكل قوس لمسافة تقارب 1200 كيلو متر وذلك من النُّفُود الكَبير في الشمال حتى الرُّبْع الخَالي في الجنوب. وتبلغ مساحتها نحو 35466 كيلو متر مربع أي نحو 1.8 % من مساحة المملكة. وتتكون الدَّهْنَاء من سلاسل من الكثبان أو العروق الرملية الطولية

المتوازية التي تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي شمال دائرة عرض 24° ومن الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي جنوبه. وتفصل هذه العروق أراض منبسطة يطلق على الواحد منها اسم خَب أو جَو. ويختلف عرض هذه الكثبان وارتفاعها عن الأراضي المجاورة لها من مكان إلى آخر. ويتراوح عرض عروق الدَّهْنَاء والأراضي المنبسطة فيما بينها بين 20 إلى 80 كيلو متر، وقد يصل ارتفاع بعضها إلى 170 متر فوق مستوى الأراضي المنبسطة المجاورة لها. وتضم الدَّهْنَاء أشكالاً متنوعة من الكثبان الرملية ولكن الكثبان الطولية هي الأكثر شيوعاً فيها.

◆ نفوذا الجَافُورَة والبَيْضَاء

تبلغ مساحة نفوذي الجَافُورَة والبَيْضَاء نحو 53637 كيلو متر مربع أي نحو 2.7 % من مساحة المملكة. ويمتد نفوذ الجَافُورَة على شكل لسان رملي وذلك إلى الشرق من هضبة الصَّمَّان من العُقَيْر في الشمال حتى أطراف الرُّبْع الخَالِي الشمالية قرب يَبْرِين في الجنوب. ويضيق هذا اللسان في الشمال بحيث لا يتجاوز اتساعه 30 كيلو متر ولكنه يتسع باتجاه الجنوب حتى يتصل برمال الرُّبْع الخَالِي حيث يصل إلى حوالي 100 كيلو متر. وتتكون رمال الجَافُورَة من أشكال مختلفة كالهلالية والقبابية والفرشات الرملية، كما توجد بين الكثبان هنا وهناك السباخ. أما نفوذ البَيْضَاء فتمتد من الشمال الغربي للجُبَيْل حتى العُقَيْر حيث تتصل برمال الجَافُورَة، ولعل تسميتها بالبَيْضَاء يعود إلى لون رمالها الضارب إلى البياض، وهي تماثل رمال الجَافُورَة من حيث الأشكال السائدة والحجم.

علاوة على ذلك، يوجد بعض التكوينات الرملية الصغيرة تبلغ مساحتها مجتمعة نحو 105715 كيلو متر مربع أي نحو 5.2 % من مساحة المملكة. ومن أهم هذه التكوينات الرملية الصغيرة المَظْهُور، والثُوَيْرات، والمِلحَاء، وقُنَيْفِذَة، والدِّحِي والسِّر، والعرَيْق وعُرُوق سُبَيْع.

الرُّبْـــع الخَـــالِي

تُعد صحراء الربع الخالي (Rub' al Khali / Empty Quarter) من أبرز الظواهر الجيومورفولوجية والبيئية في شبه الجزيرة العربية، وتمثل أوسع نطاق رملي متصل في العالم. وتشغل الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة العربية السعودية، وتمتد عبر الحدود إلى سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن. وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 550 ألف كم^2، يقع منها قرابة 430 ألف كم^2 داخل المملكة، أي ما يقارب 78% من مساحتها الكلية ونحو 22% من مساحة المملكة. ويصل امتدادها داخل الأراضي السعودية إلى نحو 1,200 كم طولًا و650 كم عرضًا، ويحدها من الشمال نطاقا نجد والصمان، ومن الغرب هضبتا نجد وعسير، بينما تمتد شرقًا باتجاه مرتفعات عُمان وسهول الإمارات.

من الناحية الجيولوجية، يشكل الربع الخالي حوضًا رسوبيًا واسعًا ضمن الصفيحة العربية، ارتبط تطوره بتاريخ جيولوجي طويل شهد تغيرات متعاقبة في البيئات الترسيبية والمناخية. وتشير الشواهد الجيولوجية إلى تعرض أجزاء من المنطقة خلال الأزمنة الجيولوجية القديمة لتأثير بيئات بحرية، أعقبها انحسار المياه وتطور البيئات القارية والجافة. وفي الوقت الحاضر تغطي الرواسب الرملية مساحات شاسعة من التكوينات الصخرية، في حين تظهر بعض المكاشف الجيولوجية عند أطراف الصحراء، بما يعكس تنوعًا في الوحدات الرسوبية وتاريخًا معقدًا لتطور الحوض.

وتتمثل أبرز السمات الجيومورفولوجية للربع الخالي في الكثبان الرملية الضخمة والمتنوعة الأشكال، التي تكونت وتطورت بفعل أنظمة الرياح السائدة وتوافر الرواسب الرملية عبر فترات زمنية طويلة. وتشمل الكثبان الهلالية والطولية والمركبة، إلى جانب السلاسل والمرتفعات الرملية الواسعة. ويصل ارتفاع بعض الكثبان إلى نحو 210 أمتار فوق سطح الأرض، بينما تصل بعض المناطق الرملية المرتفعة إلى قرابة 1,160 مترًا فوق مستوى سطح البحر. وتتخلل هذه المنظومات الرملية سبخات ومنخفضات وأحواض مغلقة، مما يمنح سطح الصحراء تنوعًا تضاريسيًا يفوق الصورة الشائعة عنها باعتبارها مجرد بحر متجانس من الرمال.

مناخيًا، يُصنف الربع الخالي ضمن أشد البيئات الصحراوية جفافًا في العالم، حيث يقل متوسط الهطول المطري السنوي في أجزاء واسعة منه عن 50 ملم، في حين قد تتجاوز درجات الحرارة خلال فصل الصيف 50 درجة مئوية. وقد انعكست هذه الظروف المناخية القاسية على محدودية المياه السطحية وندرة الغطاء النباتي وانخفاض كثافة الاستيطان البشري الدائم. ومع ذلك، لا تخلو

المنطقة من الحياة؛ إذ تنتشر فيها أنواع من النباتات الصحراوية القادرة على تحمل الجفاف والملوحة والحرارة الشديدة، كما تمثل بعض أجزائها موائل مهمة للحياة الفطرية.

وتبرز الأهمية البيئية للربع الخالي بصورة خاصة في محمية عروق بني معارض الواقعة على أطرافه الغربية، والتي تمثل نموذجًا مهمًا لحماية النظم البيئية الصحراوية والكثبان الرملية والحياة الفطرية. كما تقع في نطاقه محمية شيبة، التي أُنشئت للمحافظة على التنوع الحيوي في واحدة من أكثر البيئات الصحراوية قسوة، مما يؤكد أن الربع الخالي، على الرغم من ظروفه المناخية المتطرفة، يمثل نظامًا بيئيًا متكاملًا يستحق الحماية والدراسة.

ولا يعكس اسم «الربع الخالي» حقيقة ما تختزنه المنطقة من موارد طبيعية؛ فأسفل هذا الغطاء الرملي الهائل توجد ثروات هيدروكربونية ومياه جوفية وموارد جيولوجية مهمة. ويعد حقل شيبة النفطي من أبرز الأمثلة على الأهمية الاقتصادية للمنطقة، حيث يقع وسط بيئة الكثبان الرملية للربع الخالي. ومن ثم يجمع الربع الخالي بين ثروات سطحية تتمثل في تنوعه الجيومورفولوجي والبيئي ومشاهده الطبيعية الفريدة، وثروات باطنية ذات أهمية استراتيجية تتمثل بصفة خاصة في النفط والغاز والمياه الجوفية.

وفي مقابل هذه الأهمية الجيولوجية والاقتصادية والبيئية، يتميز الربع الخالي بمجموعة من المخاطر الطبيعية والظروف البيئية المتطرفة. وتأتي حركة الكثبان الرملية وزحف الرمال في مقدمتها، لما لهما من تأثير محتمل في الطرق والمنشآت ومواقع العمليات النفطية. كما تشكل العواصف الرملية والترابية عاملًا مهمًا في خفض مدى الرؤية والتأثير في العمليات الميدانية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالحرارة الشديدة والجفاف. وعلى الرغم من ندرة الأمطار، فإن العواصف المطرية الشديدة قد تؤدي محليًا إلى سيول مفاجئة وتجمعات مائية في المنخفضات والسبخات، وهو ما يبرز أهمية عدم الربط بين الجفاف الشديد وغياب أخطار السيول بصورة مطلقة.

ويكتسب الربع الخالي، في ضوء هذه الخصائص، أهمية علمية استثنائية بوصفه مختبرًا طبيعيًا لدراسة تطور الصحارى وحركة الكثبان والرواسب الريحية والتغيرات المناخية القديمة والمياه الجوفية والموارد الهيدروكربونية والمخاطر الطبيعية. كما توفر تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي إمكانات متقدمة لرصد حركة الرمال والتغيرات الجيومورفولوجية وتحديد المناطق المعرضة للمخاطر ودراسة التغيرات البيئية على المدى الطويل.

وبذلك لا يمثل الربع الخالي مجرد نطاق صحراوي شاسع، بل منظومة جيولوجية وجيومورفولوجية وبيئية واقتصادية متكاملة، تجمع بين التاريخ الجيولوجي القديم، والتضاريس الرملية الفريدة، والبيئات شديدة الجفاف، والثروات الطبيعية ذات القيمة الاستراتيجية. وتبرز أهميته المستقبلية

في تحقيق التوازن بين استثمار موارده، وحماية نظمه البيئية، وتطوير الدراسات العلمية والتقنيات الحديثة اللازمة لفهم ديناميكية هذه الصحراء وإدارة مواردها ومخاطرها بصورة مستدامة.







السهـــول الساحليـــة

يمتد في المملكة العربية السُّعُودِيَّة سهلان ساحليان الأول في غربها بمحاذاة البحر الأحْمَر من الشرق، والآخر في شرقها بمحاذاة الخليج العربي من الغرب وتبلغ المساحة التي يغطيها هذان الساحلان نحو 15765 كيلو متر مربع أي نحو 0.8 % من مساحة المملكة.

■ سهول تهامة تعرف بـ **السهل الساحلي** وتنقسم تهامة الشمالية والجنوبية، تكون الشمالية في صورة شريط ضيق يبدأ من المنطقة الساحلية المتموجة التي ما بين البحر الأحمر من الجانب الغربي ومن الشرق سلسلة جبال الحجاز، كما أنها تعتبر منطقة رملية وبها طمي ممتد بطول 1080 كم يبدأ من جدة جنوباً وحتى مدينة الحقل شمالاً كما أن هذا الشريط متواجد في مستوى سطح البحر بالجنوب وقد يرتفع قليلاً من جهة الشرق بسبب الطمي الذي يأتي من جبال الحجاز. تمتد سهول تهامة على طول ساحل البحر الأحمر من العقبة شمالا وحتى حدود اليمن جنوبا وهي عبارة عن شريط ضيق أقصى عرض له يبلغ حوالي 40 كم عند مدينة جازان. تكثر في هذا السهل الشعاب والرواسب المرجانية والرؤوس والخلجان ومصبات الاوديه والسبخات الساحلية والمراوح الفيضية والحرات والكثبان الرملية، يحد السهل من الناحية الشرقية سلاسل الجبال الغربية (جبال السروات). كذلك في تهامة يوجد الكثير من الحرات والتي تعتبر مناطق سوداء تشتمل على كميات من الحجارة المحرقة بالنار، ويعد هذا النوع من الحجارة مكون من سائل بركاني كان تكوينه نتاج البراكين، ومن الممكن استخراج الأحجار الكريمة والمعادن من تلك الأحجار. يشكل السهل الساحلي للبحر الأحمر الحد الشرقي لانخساف كبير تحده الجروف القارية والتي اتسعت خلال انفصال قاع البحر، ويتكون هذا الساحل من نطاق ضيق من تتابعات سميكة من الصخور الرسوبية التابعة لعصر الأوليجوسين. حيث ترسبت عدة رواسب قارية فتاتيه فوق الرواسب البحرية القديمة التابعة لمحيط التيثس في عصر الميوسين وتحت أول الطبقات البحرية التي نشأت مع انفتاح البحر الأحمر في وسط عصر الميوسين وهذه الصخور القارية الفتاتية غير معروفة نظرا لوجودها على هيئة بقع تقع على طول السهل الساحلي للبحر الأحمر وتأثرها بصدوع الانخساف.

■ أما السهول الساحلية الشرقية فهي تطل على الخليج العربي، وخليج عمان، وتمتد من الكويت شمالا إلى رأس الحد في عمان جنوبا، وتنقسم إلى: سهول الأحساء وهي السهول الشمالية وأراضيها خصبة، ويتخللها بعض السبخات الملحية والآبار الجوفية. يبلغ طول السهل الساحلي السعودي على الخليج العربي نحو 500 كم ويبلغ معدّل عرضه 60 كم. ويتميّز بأنه منخفض ولا يرتفع كثيرًا عن مستوى سطح البحر، ولذلك تكثر فيه السبخات والأراضي الملحية والتلال الرملية. وتتسم المياه المجاورة لساحل الخليج بأنها ضحلة، الأمر الذي أدى إلى بروز الخلجان والرؤوس وتكوّن الشعاب المرجانية، ويلي السهل الساحلي باتجاه الداخل سهول الأحساء المتكوّنة من الرمال والحصى الغنية بمياه العيون والآبار التي تروي مساحات زراعية مهمة.

جيولوجيـــة المملكـــة

تعود أقـــدم الصخـــور في المملكـــة إلى عصر ما قبل الكمبري، أي قبل حوالي 3 مليار سنة. وتشكل الجزء الغربي والشمال الغربي من الصفيحة العربية التي تشمل شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، فإن الجزء الاكبر من مساحة المملكة مغطاة بصخور أحدث عمـــرا (عمرها بين 1000 إلى 540 مليون سنة). وهـــذه الصخـــور تعـــود إلى حقبة الحياة القديمة والمتوسطة، وعصور الحياة الحديثة، والتي يطلق عليها مجتمعة الغلاف الصخري لدهر الحياة الظاهرة (الفانيروزية Phanerozoic).

تغطي صخور ما قبل الكمبري الجزء الغربي من المملكة، و تشكل ما يسمى بالدرع العربي والذي يمتد من جنوب الأردن شمالا إلى بحر العرب جنوبا، والمساحة الأكبر منه تقع في المملكة. يحد الصفيحة العربية من الغرب صدع البحر الأحمر وصدع البحر الميت التحويلي، ومن الشرق منطقة اندساس زاغروس ومنطقة صدع أوين، ومن الشمال منطقة صدع الأناضول الشرقية، ومن الجنوب منطقة صدع عدن.

يحد صخور الدرع العربي المكشوفة الصخور الرسوبية التي تعود إلى دهر الحياة المتوسطة والحديثة في الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، وفي الجزء الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي من الدرع العربي تظهر منكشفات الصخور الرسوبية التي تعود الى حقبة الكمبري (دهر الحياة القديمة). كما يحد الدرع العربي من الجزء الغربي وعلى طول ساحل البحر الاحمر صخور رسوبية التي تتبع دهري الحياة المتوسطة والحديثة والمترسبة في حوض البحر الاحمر. تغطي الطفوح البركانية الحديثة (التابعة لحقب الحياة الحديث) مناطق عدة من الدرع العربي مغطية صخور ما قبل الكمبري والتي تعود لانفتاح البحر الاحمر. تشكل حوض البحر الاحمر بالتزامن مع انفصال شبه الجزيرة العربية عن شمال شرق أفريقيا منذ حوالي 25 مليون سنة، مما أدى إلى تكوين الصفيحة العربية وبدء انفتاح البحر الأحمر وخليج العقبة مكونا خسف (فالق) البحر الاحمر. وأدى ارتفاع حواف هذا الفالق إلى تكوين تضاريس مائلة للصفيحة العربية الى الشرق، والتي كانت إلى حد كبير العامل المسؤول في تآكل صخور دهر الحياة القديمة وانكشاف الدرع العربي.

تتكون صخور الدرع العربي من الصخور النارية والمتحولة والصخور النارية المتداخلة وهي في الغالب عبارة عن تجمعات صخرية من حقبة الحياة القديمة (ماقبل الكمبري) والتي تكونت في نظام القوس البركاني المحيطي الى القاري والذي ينتج عنه تتابع صخري من الصخور البركانية والرسوبية التي ترسبت بشكل غير متطابق مع تسلسل القوس مع تدخلات للصخور الجوفية واسعة النطاق. وتعرضت هذه الصخور الى تحولا اقليميا ونطاقي (لتداخل الصخور الجوفية). فأصبحت صخور الدرع العربي (تتابع صخري من الصخور الرسوبية والبركانية المتحولة وما صاحبها من

صخور جوفية). يمتد الدرع العربي من شرق البحر الاحمر غربا الى وسط شبه الجزيرة العربية شرقًا. ويظهر على شكل انتفاخ ممتدا من خليج العقبة شمالا إلى نقطة تبعد أقل من 200 كيلومتر غرب الرياض ثم يتراجع باتجاه جنوب شرق البحر الأحمر. يحتوي الدرع على العديد من البراكين الخامدة المحاطة بطبقات من الحمم والطفوح البركانية.

يعطي الدرع العربي تناسقًا لجغرافية المملكة، حيث تتبع محيطه العديد من المنحدرات والصحاري الرملية. ويعتبر كتلة مستقرة Cratonic منذ تكونه في أواخر حقبة ما قبل الكمبري ويظهر بارزا من تحت الرمال التي تغطي معظم الثلث الغربي من المملكة.

تغطي الصخور الرسوبية الجزء الاكبر من الجزيرة العربية وتكمن اهميتها في احتوائها على اكبر مخزون نفطي عل سطح الكرة الارضية تتمثل هذه الصخور الرسوبية والتي يمتد عمرها من حقب الحياة القديمة الى حقب الحياة الحديث في رواسب للبيئات البحرية تغطي جزءًا كبيرًا من شمال الجزيرة العربية وشرقها وجنوب شرق ، بينما تحتل التراكمات البحرية والقارية أحواضًا ضيقة موازية للخليج العربي شرقا والبحر الأحمر غربا لأعماق تصل الى 6100 مترا. يمتد ساحل البحر الأحمر من خليج العقبة شمالا الى باب المندب جنوبا موازيا لسلسلة جبال السروات والتي تمثل الدرع العربي مكونة هضبة تمتاز بارتفاعها كلما اتجهنا الجنوب حيث ترتفع عن البحر الأحمر بحوالي 1500 متر شمالا وتصل الى ما يقرب من ، 3000 متر جنوبا . كما ان هذه الهضبة تنحدر تدريجيا شرقًا نحو الخليج العربي مكونة منطقة ما يسمى بالرف العربي والذي يمثل الغطاء الرسوبي لشبة الجيرة العربية.

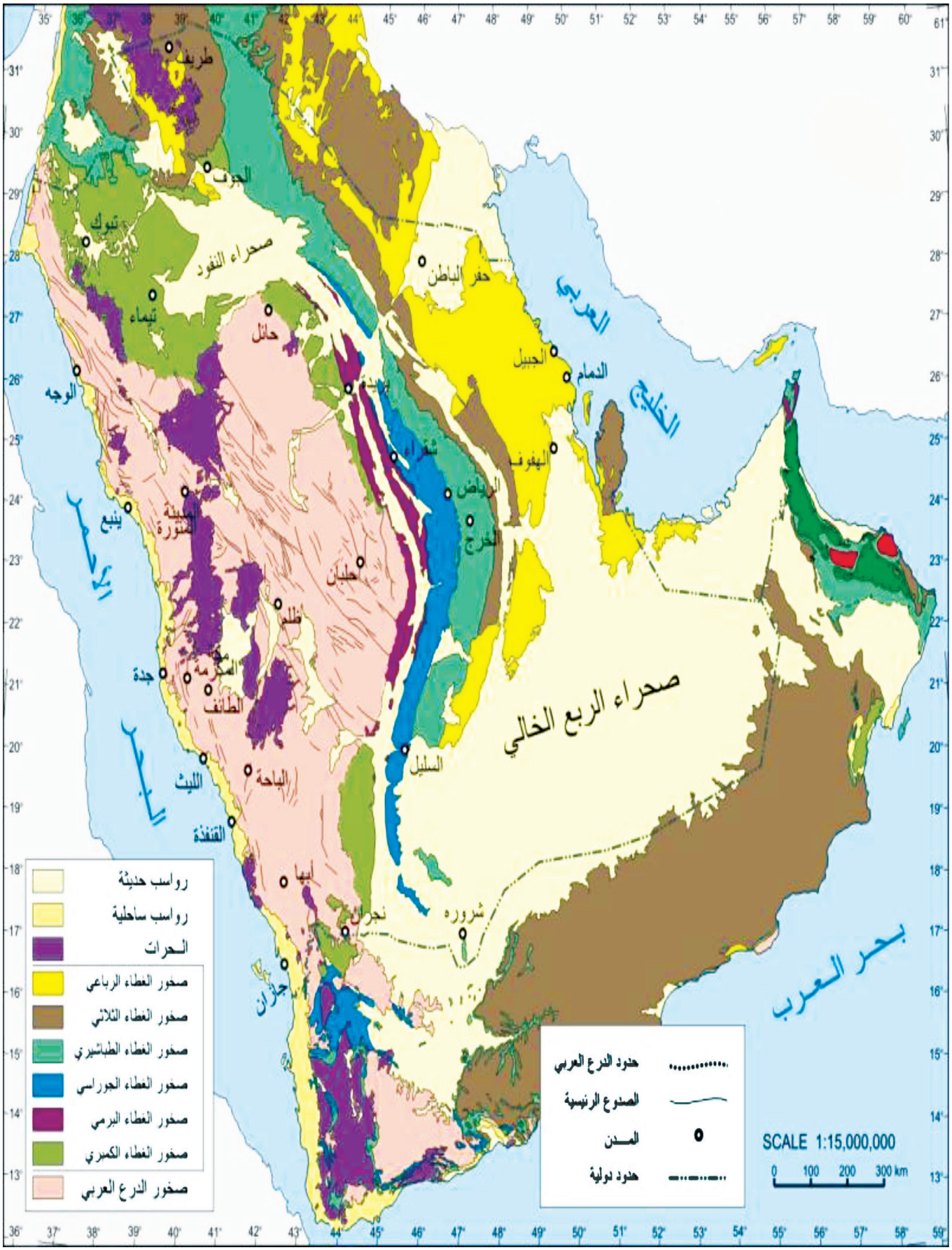
يحيط الغطاء الرسوبي الدرع العربي من الشرق والشمال الشرقي والجنوب الشرقي ، ويشغل نحو ثلثي مساحة أراضي المملكة العربية السعودية، أي حوالي 68 %، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 1,320,000 كم^2. يعد الغطاء الرسوبي ككل جزءًا متبقيًا من بحر التيثي والذي غطى جزء كبيرا من الجزيرة العربية من شمالها الى جنوبها مغطيا للدرع العربي ، والذي نتج عن التأثيرات العامة والمجمعة للعمليات الرسوبية والحركات التكتونية حول الدرع العربي. ترسبت الرواسب ذات المنشأ القاري والبحري (في الغطاء الرسوبي) بشكل متقطع وتجمعت في سلسلة سميكة تميل باتجاه الشرق ويصل سمكها إلى حوالي 7000 متر في حوض الخليج العربي وفي الربع الخالي. وميلها التدريجي يتمثل في درجة واحدة في التسلسلات الرسوبية القديمة

والسفلى إلى أقل من نصف درجة في التسلسلات الحديثة العليا. تشكلت هذه التسلسلات الرسوبية على مدى فترة 541 مليون سنة تقريباً، من نهاية عصر البروتيروزيك الى الحديث، وتتجلى في المناطق الوسطى من المملكة على شكل حزام منحني يتجه انحناءه نحو الحافة الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من الجزيرة العربية.

يضم الغطاء الرسوبي في المملكة أكبر مخزون للرواسب الهيدروكربونية في العالم ومخازن المياه الجوفية والرواسب المعدنية الصناعية اللافلزية والتي تشمل رواسب البوكسيت والفوسفات والمعادن الطينية والحجر الجيري والدولوميت والجبس ورمال السيليكا والحجر الرملي، والرمال السوداء. كما تحتوي هذه الصخور الرسوبية أيضًا على بعض رواسب العناصر المشعة، مثل اليورانيوم، والعناصر الأرضية النادرة التي ترتبط برواسب الفوسفات.

وعموما تنقسم المملكة جيولوجياً إلى أربعة نطق متميزة هي :

- الدرع العربي وهو يتبع دهر طلائع الحياة (حقبة ماقبل الكمبري) ويتمثل في التتابعات البركانية الرسوبية والمتحولة التي يتداخل فيها ماتبعها من الصخور الجوفية (كالجرانيت و الجابرو).
- الرصيف القاري العربي وهو يتبع دهر الحياة الظاهرة ويحتوي على تتابعات رسوبية فتاتية وجيرية ومتبخرات تميل بدرجات خفيفة نحو الشرق مبتعدة عن الدرع العربي.
- حرات العصر الثلاثي البركانية وهي في الغالب تعلو صخور الدرع العرب وتعود لانفتاح البحر الاحمر.
- رواسب السهول الساحلية على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي.



خارطة جيولوجية وحركية مبسطة لشبه الجزيرة العربية تظهر فيها صخور الدرع العربي والحرات البركانية والرف (الرصيف) العربي

الـــدرع العربـــــي

يعتبر الدرع العربي في شبه الجزيرة العربية والدرع النوبي في مصر والسودان جزءً من كتلة شرق أفريقيا والمكونة قلب قارة جوندوانا الكبيرة في نهاية عصر ما قبل الكمبري، وقد انفصل الدرع العربي عن نظيره الدرع النوبي بواسطة أخدود البحر الأحمر منذ عصر الميوسين حوالي 25 مليون سنة وظهر الدرع العربي على شكل شبه منحرف تبلغ مساحته حوالي (660000 كم^2) حيث يمثل الجزء الغربي من الجزيرة العربية ويحده من الغرب أخدود البحر الأحمر والسهول الساحلية المسماة سهول تهامة ويحده من الشمال والغرب صخور الغطاء الرسوبي التابعة لدهر الحياة الظاهرة ويبلغ طول الدرع العربي بما في ذلك الامتدادات الموجودة في الشمال الغربي والجنوب الشرقي حوالي (1,800 كم) وعرضه كحد أقصى حوالي (700 كم). يوجد حوالي (81,000 كم^2) من الدرع العربي في المملكة مغطى بحقول بازلتية تابعة لدهر الحياة الحديث . يتكون الدرع من عدة أنواع من الصخور التابعة لعصر ما قبل الكمبري يقابلها أحزمة من الصخور المتحولة المختلفة والصخور المشوهة ويصل عمر هذه الصخور إلى أكثر من 1600 مليون سنة للدرع العربي أهمية أساسية في دراسة التاريخ الجيولوجي للمملكة العربية السعودية والارض عموما. فهو من أكبر المناطق على وجه الأرض التي تحتوي على قشرة شابة نسبيا من الطلائع الحديثة المحفوظة والتي تشكلت مباشرة من الصهارة. وهو مكشوف بشكل جيد، وقد شهدت تجمعاته الصخرية تحولات وتشوهات معتدلة.

يُعد الدرع مثالًا ممتازًا لقشرة شابة كبيرة تطورت خلال 300 مليون سنة من قشرة محيطية يبلغ سمكها 8 كيلومترات إلى قشرة قارية يبلغ سمكها حوالي 45 كيلومترًا. وعلى هذا النحو، يعد الدرع العربي مختبرًا طبيعيًا فريدًا لدراسة التاريخ الجيولوجي الغني للأرض وتبرد وتجلد الصخور النارية وتمايزها.

يعود تاريخ أقدم صخور الدرع في المملكة العربية السعودية إلى ما قبل 1.8 إلى 2.6 مليار سنة. وهي تتكون من الجرانيت والنيس والشست، وتنتشر في منطقة محدودة في الحافة الشرقية للدرع، على الرغم من أنها قد تكون موزعة سابقًا على نطاق واسع كما يتضح من التوقيعات النظائرية المميزة المحفوظة في الصخور الأقل انتشارًا. تتراوح أعمار التجمعات الصخرية البركانية من 850 إلى 700 مليون سنة في المناطق الجنوبية والغربية من الدرع، إلى قبل 690 إلى 615 مليون سنة في المناطق المجاورة الشرقية. تشكلت هذه الصخور من التمايز المنصهر المرتبط بانجراف العصر الحديث في محيط موزمبيق.

تعتبر صخور الدرع العربي موطنا مناسبا لتمعدن الخامات المعدنية نظرا لتاريخها الجيولوجي وتطورها وموقعها على هامش الصفائح المتقاربة خلال 300 مليون سنة من تكوين

ونمو القشرة الأرضية. نظرًا لهذه الظروف المواتية للتمعدن، تم تمعدن صخور الدرع العربي بالذهب والنحاس والزنك والرصاص والحديد والنيكل والرواسب المعدنية الأخرى المرتبطة بالهوامش التكتونية النشطة والأنظمة الجبلية المتطورة تدريجيًا. لقد تم استغلال الموارد المعدنية للدرع العربي تاريخياً لأكثر من 3000 عام. حتى الآن، ينشط تعدين الذهب في مناطق الدرع بشكل كبير. ويجري الآن أيضًا استكشاف الكبريتيدات الضخمة المتعددة المعادن ذات الأصول البركانية والرواسب التي تكونت بواسطة المحاليل الحرارية. تميل تواجد الرواسب المعدنية في الدرع إلى أن تكون محصورة في الأحزمة المعدنية بسبب الخصائص الجيولوجية والتكتونية والهيكلية للدرع.

النشأة : نشأ الدرع العربي من (التحام) خياطة حزام الجبال الذي تطور قبل 850–550 مليون سنة، والذي كان يقع في الطرف الشمالي لجبال شرق إفريقيا. يتألف هذا الأوروجين Orogenies (الحركات البانية للجبال) من حزام عريض من الصخور المتحولة والمشوهة، وقد تشكل من التقارب والتحام الكتل القشرية في شرق وغرب جندوانا. يتكون الدرع بشكل رئيسي من صخور فتية ذات أصل منصهر، تتكون التضاريس التكتونية من مجموعات صخرية شديدة التنوع لها بصمات كيميائية تتعلق بالإعدادات التكتونية المتداخلة التي تشير إلى كل من أقواس الجزر وأنظمة الحواف القارية مع الصخور الرسوبية القارية والبحرية المرتبطة بها. تحدد تسلسلات الأفيوليت في الدرع مناطق الالتحام والحدود بين هذه التضاريس التكتونية. تعرضت صخور الدرع العربي للتحول إلى سحنة الشيست الأخضر والأمفيبوليت خلال عدة حلقات متتالية من التشوه. وينقسم الدرع الآن إلى عدة أراضي وأراضي تحتية، وهي من الشمال إلى الجنوب: أراضي مدين، وحولية، وحائل، والحجاز، وعفيف، والدوادمي، والرين، وعسير، وتثليث، وأراضي الخضاع Khoda. تفصل بين هذه الاراضي مناطق التحام قد تحوي او لا تحوي صخور الافيوليت الذي يدلل على تصادم والتحام هذه الارضي في فترات تكون الدرع العربي.

التطـــور: عموما يعتقد أن الدرع العربي تطور من خلال عدة عوامل:

- ترسب الصخور البركانية والرسوبية على هيئة سلسلة من الأقواس المجماتية تشبه الجزر القوسية الحالية على اطراف المحيط الهادي والذي يحدد بجزر اندونيسيا واليابان وغيرها من الجزر القوسية .
- الطي والتصدع وإعادة التبلور للصخور على هيئة سلسلة من الأحداث البنائية.
- انهيار وتمدد الحزام الحركي المصاحب لترسب صخور رسوبية حديثة

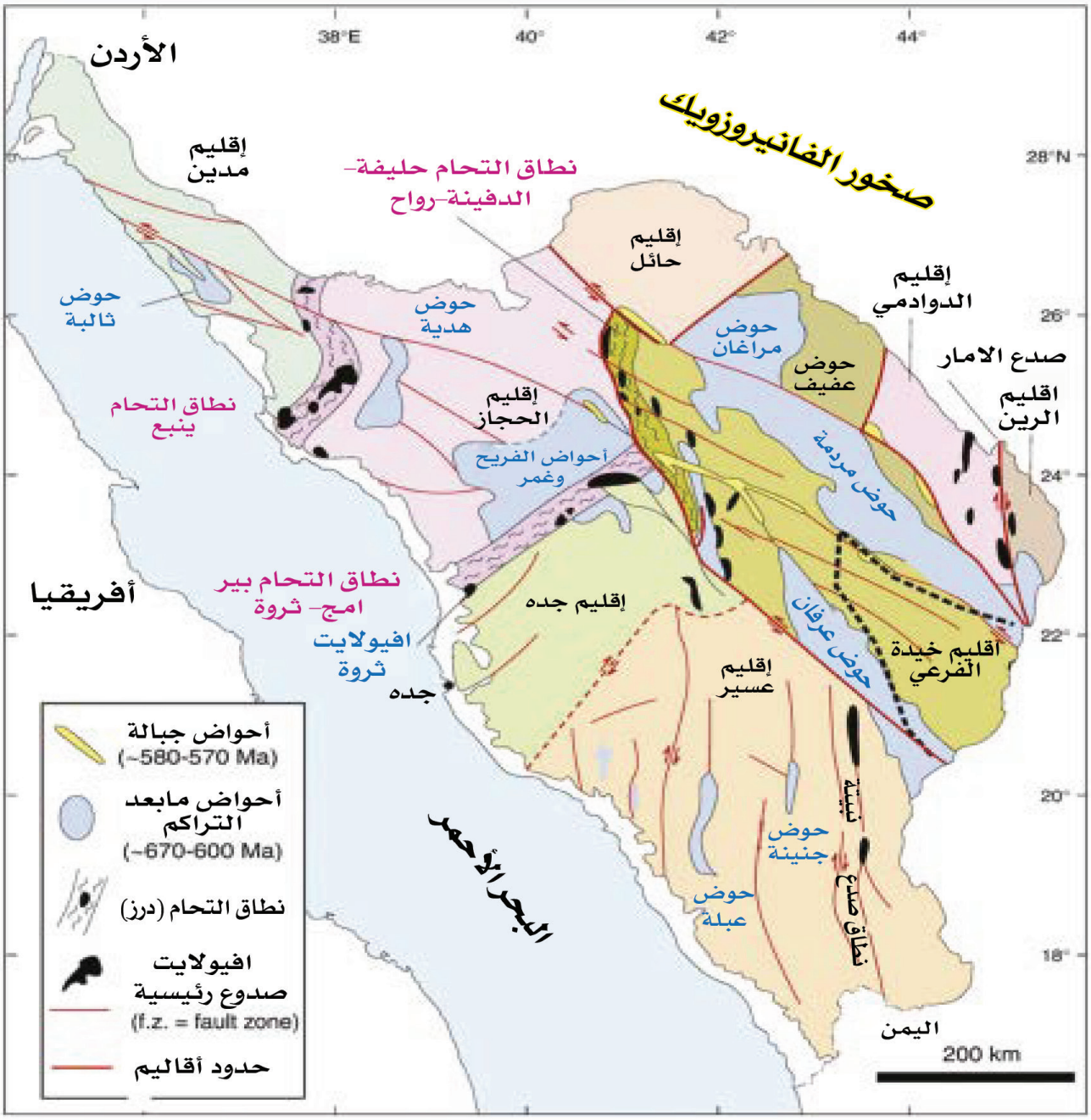
وأحواض بركانية وحقن لصخور الجوفية (الجرانيت والجابرو).

تعتبر الصخور البركانية والرسوبية والسحيقة والتي معظمها صخور جرانيتية والصخور المتحولة التي تشمل صخور النيس والشست الناشئة من تحول الصخور الرسوبية والصخور البركانية السيليكاتية ومعقدات الامفيبولايت المتحولة عن الصخور القاعدية من أقدم وأهم أنواع صخور الدرع العربي. وقد تعرضت الصخور الرسوبية والمتحولة لعدة مراحل من التشوه والتحول والتحليل خلال تطور الدرع العربي، وحقنت هذه الصخور بكميات كبيرة من الصخور النارية السحيقة التي تشكل حوالي 55 % من صخور الدرع العربي (63 % صخور جرانيتية و6 % صخور قاعدية وفوق قاعدية) صخور الافيولايت (و 31 % صخور متوسطة). أدت هذه العمليات الى تحول الصخور الرسوبية والبركانية الى صخور متحولة نتيجة التحول النطاقي الناتج عن تداخلات الصخور الجوفية او التحول الإقليمي الذي مر به الدرع العربي .

الأقاليم : تم تقسيم الدرع العربي الى ستة (أقاليم) أو أكثر تفصلها عن بعضها خطوط تصادم أو (التحام) وتتألف هذه الأقاليم في الجزء الغربي من الدرع العربي من أقواس محيطية وغالباً يكون مصاحباً لها معادن الأساس (النحاس والزنك والرصاص) وفي الشرق من صخور ذات طبيعة قارية تكون في الغالب مصاحبة للمعادن النفيسة (الذهب والفضة). وقد نشأت هذه الأقاليم في البداية منفصلة عن بعضها البعض ولكن بعد التصادم والاندماج أصبح لها نفس التاريخ الجيولوجي .وتمتاز خطوط التصادم (أو الالتحام) بوجود معقدات إفيوليتية شديدة التشوه تتميز بوجود الصخور القاعدية وفوق القاعدية ويمثل نطاقي التصادم في غرب الدرع العربي في (صدع ينبع) (وصدع بئر عمق) انصهار أقواس الجزر، أما نطاقات التصادم الموجودة في الشرق فإنها تمثل التصادم المحيطي-القاري (صدع نبيتة) أو التصادم القاري (صدع الأمار. وقد حدث الاندماج لأقاليم الدرع العربي من حوالي 715 مليون سنة إلى 630 مليون سنة واستمر بعده التشوه وتداخل للصخور النارية المصاحبة للتصادم وتكونت رواسب سميكة من الصخور الرسوبية والمتحولة وحقنت الصخور الجرانيتية خلال الفترة من 640 مليون سنة إلى 570 مليون سنة كما أزاحت صدوع نجد الالتوائية المتكونة في الفترة من 640 مليون سنة إلى 550 مليون سنة أجزاء من الأحزمة إلى الشمال الغربي من الدرع العربي حيث تميزت هذه الفترة بزيادة الجزء العربي من قارة جوندوانا خلال الحدث الحركي للدرع النوبي. وتعرضت الصخور الموجودة في نطق التصادم لتحول وتشوه شديدين وخصوصاً الصخور القاعدية وفوق القاعدية (الأفيولايت) وهذه العملية تظهر بشكل واضح في نطاق التصادم الموجود بين عفيف وإقليم الحجاز حيث أدى تطور البحار في حزام الطي المصاحب لانهيار وتمدد الكتل إلى تكوين رسوبيات ضحلة إلى قارية وتميز النشاط القطري الرئيسي خلال هذه الفترة بتداخل صخور جرانيتية سحيقة وقذف صخور بركانية ريوليتية (سليكاتية) وفي نهاية هذه الفترة المجماتية تناوبت لابة بازلتية ومتوسطة مع الرسوبيات في التكوين الأحواض القارية المتكون نتيجة الحركة على طول صدوع نجد العرضية المتجهة شمال إلى شمال غرب. وأظهرت نتائج تقديرات عمر الصخور في الأقاليم الشرقية من الدرع العربي وجود قشرة قارية أقدم من 1200 مليون سنة. وترسبت في الفترة ما بين 850 مليون سنة و 700 مليون

سنة في الأقاليم الغربية من الدرع العربي وحدات رسوبية بركانية مصاحبة للصخور السحيقة تظهر في (مديـــن و الحجـــاز، وعســـير) وأصبحت في الفترة ما بين 700 مليون سنة و600 مليون سنة ملتحمة مكونةً حزام حركي. ويظهر الجزء الحديث من الدرع العربي مدفوناً تحت صخور الغطاء التابعة للرصيف القاري العربي حيث تبعه حركة رفع وتعرية أدت إلى ظهور الدرع العربي بشكله الحالي الجوفي الذي كون صخور بلوتونية تتراوح في تركيبها بين الجابرو والجرانيت. حدثت بعد ذلك تطورات عديدة أدت الى بناء الجيولوجية الحالية للدرع العربي والتي يمكن تصورها على هيئة أحزمة من الصخور المتتالية التي تبدا من الجنوب الغربي وتتسلسل بانتظام ناحية الشمال الشرقي وهي:

1. مجموعة حلي 2. مجموعة بيش 3. مجموعة الباحة 4. مجموعة جدة 5. مجموعة عبله 6. مجموعة حلبان 7. مجموعة المردمه 8. مجموعة شمر 9. مجموعة الجبيله.



الأقاليم التكتونية والجيولوجية في الدرع العربي المحيطية النشأة Oceanic Nature

م	اسم الاقليم	الأصـــل والنشـــأة والصخـــور
1	إقليم عسير المحيطي Oceanic Asir Terrain	يحتوي على مجموعتين من الصخور تكونت في بيئة الجزر القوسية المحيطية الأقدم تشمل مجموعات بيش والباحة وجده، يغلب على احزمتها اتجاه شمال جنوب تشمل صخور التوبليت المنخفضة البوتاسيوم - بازلت انديزيت جريويك والمحقونات ديوريت وتوناتيت عمرها بين 9500 إلى 8110 مليون سنة
2	إقليم الحجاز المحيطي Oceanic Hijaz Terrain	يحتوي ثلاث مجموعات من الصخور الصهارية اقدمها جزر محيطي يمثل مجموعه البرك جنوب الاقليم قدر عمرها با 805 مليون سنه مجموعة فارع شمال الأقليم في الجزء الجنوبي الغربي من الأقليم صخور بازلتية والديزينية مجموعتي فريح و هدية في الشمال الشرقي صخور بركانية فلسية ريوليت مجموعة شعر يقدر عمر أقواس جزر الحجاز بـ 750 الى 740 مليون سنه
3	إقليم مدين المحيطي Oceanic Madyan Terrain	أقل الأقاليم وضوحًا نظرًا للتهشم الشديد والازاحات التي صاحبت نظام صدوع نجد نظرًا لذلك تمت مقارنتها بصخور دخان في صحراء مصر الشرقية والتي عمرها 639 الى 6002 مليون التي صاحبت نظام صدوع نجد

الاقاليم التكتونية والجيولوجية في الدرع العربي القاري النشأة Continental Nature

م	اسم الاقليم	الأصـــل والنشـــــأة والصخـــور
1	إقليم عفيف القاري Continental Afif Terrain	Post Orogenic مابعد التجبل يحوي صخور جرانيتية ما بعد تجبلية حديثة عمرها أقل من 640 – 580 مليون سنة وتحوي صخور بركانية متوسطه وفلسية عمرها 660 – 600 مليون سنة تتكون صخور القاعدة من صخور جوفية متوسطة التركيب من نيس وشيست اعطيت صخور هذا الاقليم عمرا بين 800 و 670 مليون سنة
2	اقليم الرين القاري Continental Rayn Terrain	هو أقل الأقاليم مساحة بين الخمسة الاقاليم يقع في الطرف الشرقي للدرع العربي حيث تغطيه الصخور الرسوبية الفانيروزوية يحوي الاقليم صخورا جوفية Synorogenic متزامنة مع التجبل ومجموعتي صخور متطبقة مجموعة الامار البركانية الكلسقلوية قوس الامار الجزري الدلائل الجيولوجية المختلفة تظهر أن اقليم الرين يسبق باقي الاقاليم في الدرع العربي من ناحية تطور قشرته. قدرت صخور في غربه بعمر 2000 مليون سنة وبدا يكون أقدم عمر وجد في الدرع العربي

الرصيف القاري العربي

يقع الرف أو الرصيف العربي إلى الشرق من الدرع العربي ويحيط به من الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الشرقي. ويشكل نحو ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية. وقاعدته هي صفيحة الدرع العربي نفسها، التي ترجع إلى زمن ما قبل الكمبري. والرف العربي هو تتابع من الصخور الرسوبية، التي ترسبت على اليابسة والمياه الضحلة، وتتراوح أعمارها من الزمن الكمبري (حقب الحياة القديمة) الى والبلايوسين (حقب الحياة الحديث. وبصفة عامة يكون ميل هذه الطبقات الصخرية في اتجاه الشرق بعيداً عن الدرع العربي، ويكون ميلاً خفيفاً، ويتراوح سمكها من عدة أمتار في الطرف الشرقي من الدرع العربي، وعشرة آلاف متر في حوض الخليج العربي والربع الخالي. وتتكون الصخور الأقدم التي ترسبت خلال حقب الحياة القديمة، أي بين عصريَ الكمبري والبرمي- من الحجر الرملي والطفل. أما الصخور التي ترسبت في الحقب المتوسطة والحديثة، فتتألف إجمالا من الحجر الجيري. وقد تكون النفط في الطبقات الرسوبية العميقة، بفعل الضغط والحرارة الواقعين على الرواسب المطمورة، الغنية بالمواد العضوية. ثم انتقل إلى طبقات أخرى من خلال الصخور المسامية، حيث انحبس في مكامن مثل الطبقات المحدبة، التي تعلوها صخور غير مسامية، مثل الطفل. إضافة إلى النفط، فإن طبقات الصخور المسامية في الرف العربي تحتوي على مكامن مهمة للمياه الجوفية، أهمها مكمن الوسيع في المنطقة الوسطى من المملكة ومكمن أم رضمة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية؛ ومكمن ساق في وسط شبه الجزيرة العربية وشماليها.

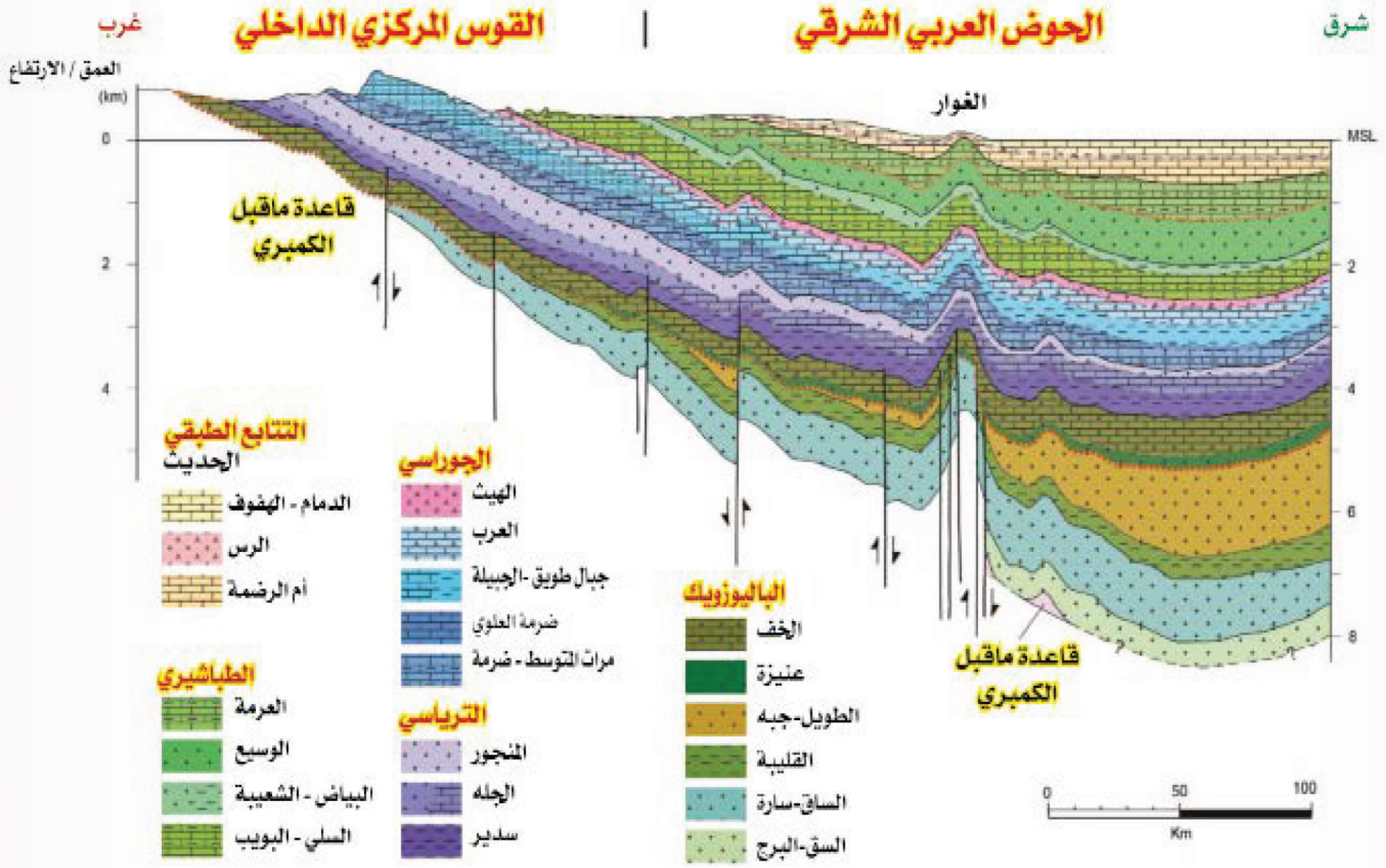
كانت الجزيرة العربية حتى حوالي 60 مليون سنة مضت جزء من حافة الجزء الجنوبي الشرقي من محيط التيثيس القديم الذي كان يحتل منطقة حزام جبال الألب – الهملايا الحالي وفاصلا قارة جوندوانا القديمة (إلى الجنوب) ولوراسيا (إلى الشمال).

وأدت الاجتياحات البحرية المتكررة من الشمال والشمال الغربي بشكل دوري إلى حدوث ترسيب دوري للصخور. وكان التغير الجغرافي القديم ناتج من الالتواء البنائي الذي كان أساس لتكون أخدود البحر الأحمر. وقد أدى ميلان الجزيرة العربية للشرق والتوائها لأسفل نتيجة للأنشطة البنائية على طول حزام الطي بجبال زاجروس وجبال عمان إلى تكوّن منخفض الخليج العربي والسماح باجتياحات بحرية من المحيط الهندي وأدى الهبوط المتباين المحلي لتكون عدة أحواض ثانوية منها الربع الخالي. كما أدى ضعف القشرة في وسط الزمن الثلاثي إلى تكون أخدود البحر الأحمر وإعادة تكون القباب على طول الحافة الشرقية للأخدود والتي خلالها ارتفعت الحافة الغربية للصفيحة العربية حوالي 3كم لتكون جرف البحر الأحمر. وقد صاحب تكون القباب تدفق كميات كبيرة من البازلت أدت إلى تكون الحرات الموجودة في غرب الجزيرة العربية.

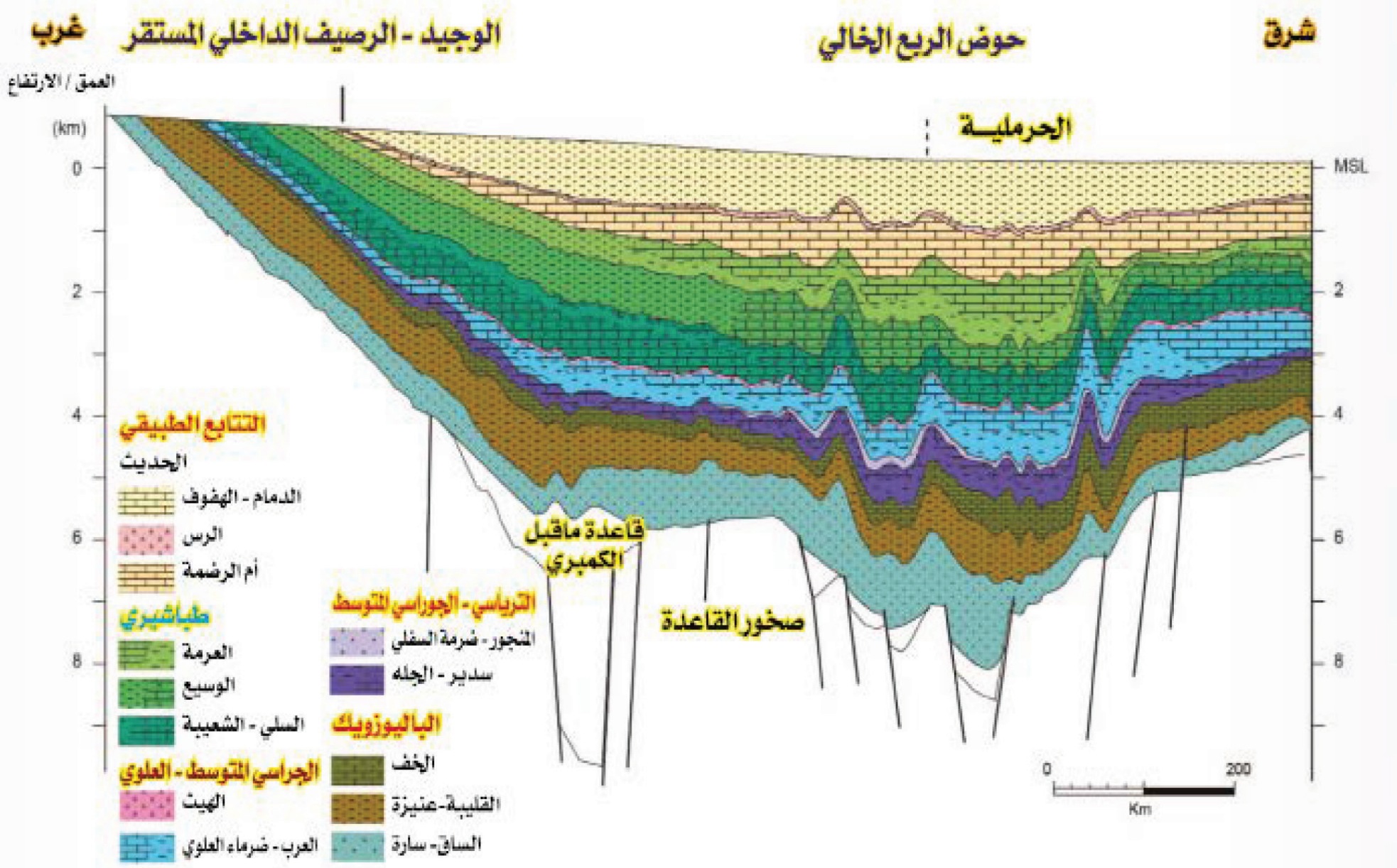
يوجد نحو ثمانية وعشرون تكوينا رسوبيا تغطي الرصيف الرسوبي القاري وتنتشر في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية للمملكة، وتتكون من صخور رسوبية ذات اصول قارية وبحرية من صخور الحجر الرملي والجيري والطفل وحجر الطين والدلوميت والجبس والانهيدريت الى غير ذلك. تميل صخور الرصيف ميلاً لطيفاً ناحية الشرق والشمال الشرقي والجنوب الشرقي لتكون عدداً من الأحواض الرسوبية العميقة. تتكشف الصخور الرسوبية التابعة لدهر الحياة القديمة في وسط شبة الجزيرة على هيئة حزام عظيم مقوس ينحني على طول الحافة الشرقية للدرع العربي.

هناك أربعة أحواض رسوبية رئيسية كبرى داخل الرصيف العربي ملاصقة لبعض أجزاء الرصيف الداخلي وتحتوي على تتابع سميك من الصخور الرسوبية وهي:

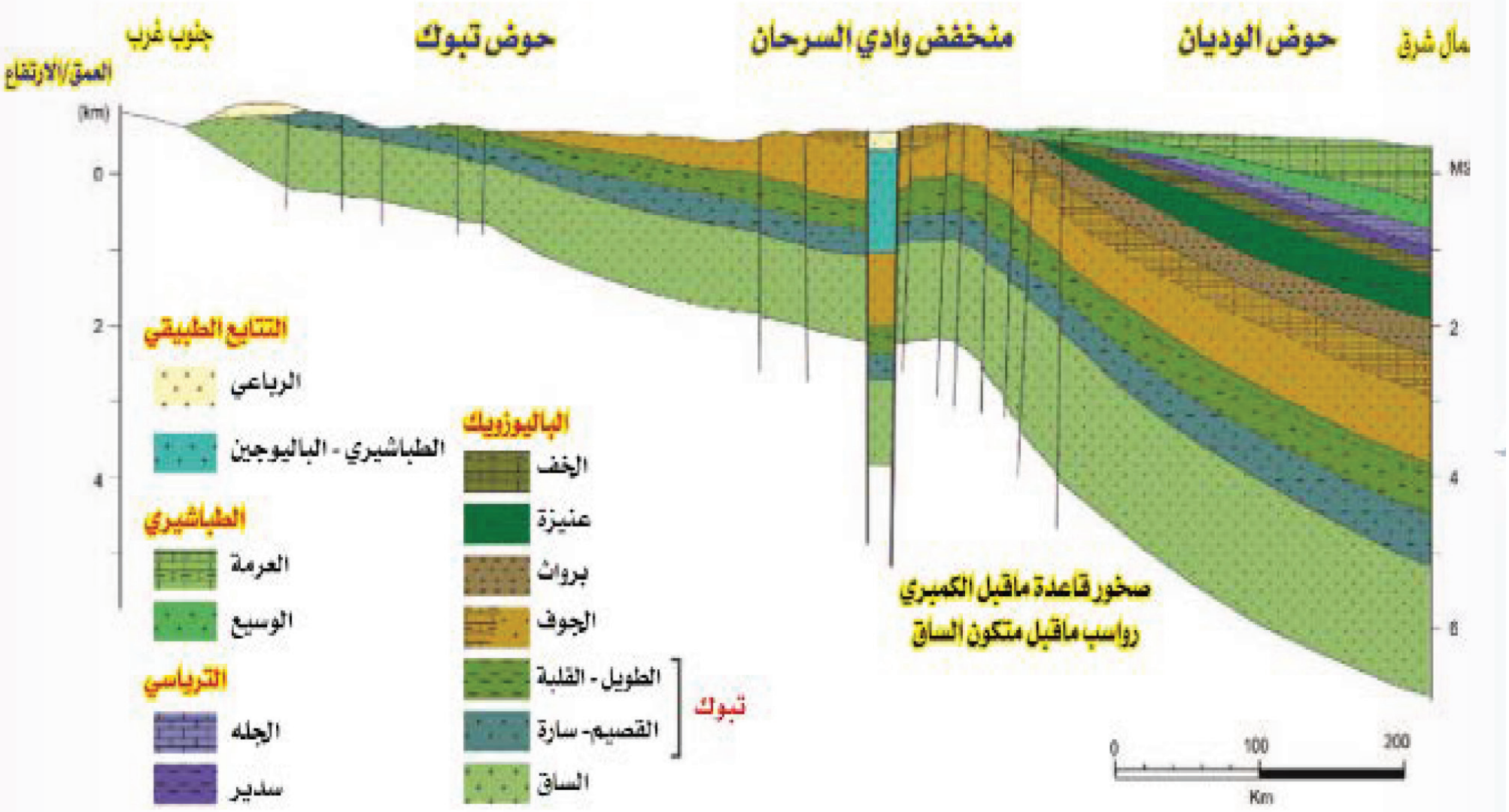
- **حوض الربع الخالي:** يمتد باتجاه الشمال الشرقي ومن وسط الربع الخالي عرضه 3000 كم، يحوي على رواسب العصر الثلاثي.
- **حوض شمال الخليج العربي:** يغطي المنطقة الموجودة عند رأس الخليج العربي ويحتوي على صخور تابعة للعصر الكريتاوي.
- **حوض الدبدبة:** شمال حوض الخليج العربي ويحوي صخور رسوبية تابعة للكريتاوي ويتخلله رواسب حديثه (حصى وزلط) تابعه لأودية الباطن والرمة.
- **حوض السرحان - طريف:** ويوجد شمال غرب المملكة وهو مملوء بصخور متتابعة من رواسب الكريتاوي العلوي والايوسين ومغطى بجزء كبير من الصخور البركانية



مقطع عرضي جيولوجي عبر وسط وشرق المملكة العربية السعودية يوضح الطبقات والبنية للقوس المركزي الداخلي المتجانس والحوض العربي الشرقي. تظهر قمة المتكونات غير المؤكدة بخطوط منقطة. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).



مقطع عرضي جيولوجي عبر جنوب وشرق المملكة العربية السعودية يوضح الطبقات والبنية الداخلية المتجانسة لمتكون الوجيد وحوض الربع الخالي. تتم الإشارة إلى قمة التكوينات غير المؤكدة بخطوط منقطة. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).



مقطع عرضي جيولوجي عبر شمال وشرق المملكة العربية السعودية يُظهر طبقات وبنية حوض تبوك ومنخفض وادي السرحان وحوض الوديان. تتم الإشارة إلى قمة التكوينات غير المؤكدة بخطوط منقطة.
(تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).

الحـــرات البركانيـــة

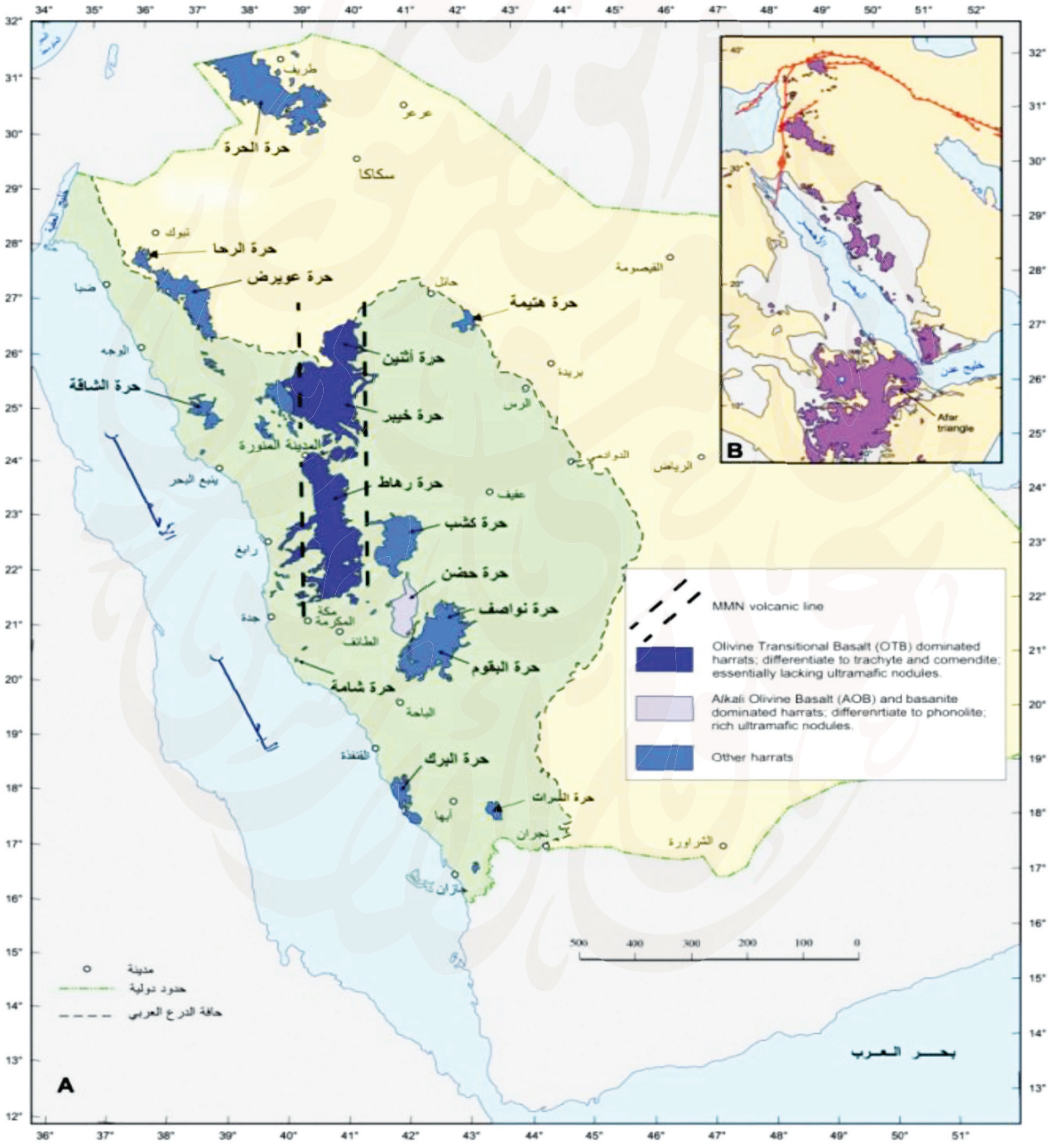
تغطي الحرات جزءاً كبيراً من الصفيحة العربية حوالي (180،000كم2) وتتكون من حقول بازلتية تابعة للعصر الثلاثي والرباعي وتمتد على هيئة حزام واسع متقطع ذو اتجاه شمالي من اليمن جنوباً حتى سوريا شمالاً، ويعود هذا النمط من الانتشار إلى حركات التكسر (التشقق و الصدوع) المصاحبة لتكون البحر الأحمر، والتي بدأت في نهاية عصر الأوليجوسين أو بداية عصر الميوسين (حوالي 25 مليون سنة) فترة انفصال الدرع العربي عن الدرع النوبي الذي أدت إلى انخفاض على طول محور البحر الأحمر وحوافه حيث أصبحت الشقوق ممرا للصهارة البازلتية وتكونت قواطع الجابرو والدولوريت المتجه بمحاذاة محور البحر الأحمر في الحافة الغربية من الدرع العربي على هيئة شقوق مملؤة بالصهارة القاعدية والتي قد تبلورت في الأعماق وظهرت في الوقت الراهن نتيجة للتعرية الجوية التالية لتكوينها .

وقد وصلت معظم الصهارة إلى سطح الأرض وكونت انسيابات سطحية أدت إلى تكوين الحرات (الهضاب البازلتية) والتي تغطي حوالي 10،000كم^2 من الدرع العربي وساحل البحر الأحمر والجروف وحدثت الثورات البركانية منذ عصر الميوسين (25 مليون سنة) إلى الوقت الحاضر حيث تم تسجيل عدة ثورات بركانية في التاريخ الجيولوجي للمنطقة . وتتميز حرات المملكة الواقعة بين الكيلو 50 والكيلو 500 شرق ساحل البحر الأحمر (ماعدا حرة البرك على ساحل البحر الأحمر) بجنوب غرب المملكة بشكل عام بخصائص بركانية وصخرية وتركيبية. ويعكس ظهور الانسيابات القاعدية والحمضية والمخاريط والقباب وجود نشاط بركاني في الماضي الجيولوجي القريب والتي تم تأكيدها من خلال تحديد العمر الجيولوجي بواسطة الإشعاع والسجلات الجيولوجية والتي أظهرت بان آخر ثوران بركاني كان بحرة رهط عام 1256م.

أن الحرات يوجد بها عدد كبير من البراكين الصغيرة، والفوهات البركانية بأشكالها المختلفة، وتحتوي على عدد من الصخور البركانية التي تنتج من ثوران البراكين، ودفعها لمواد صهيرية (لابات وفتات)، والصخور البركانية السائدة في المملكة هي البازلت، وتكون على هيئة لابات، وبأحجام أقل فتات بركاني بازلتي، وتوجد بعض الصخور تسمى تراكيت، أو ريولايت فاتحة اللون، ويستخرج من هذه الصخور الفتات البازلتي، ويستخدم في مواد البناء (البلوك البركاني)، والفتات البركاني (البوزولان)، وتستخدم اللابات البازلتية بعد تقطيعها كبلوكات في المباني، ومصدات بحرية على الشواطئ؛ لمتانة هذه الصخور، كما يمكن استخراج بعض المعادن، وتستخدم في صناعة الحلي، والمجوهرات. ومن أبرز الحرات: حرة رهاط تقع في المدينة المنورة، حرة خيبر تقع في خيبر شمال المدينة المنورة، حرة عويرض تقع غرب محافظة العلا، حرة جبل يار تقع بالقرب من الحدود مع اليمن، حرة كشب تقع شمال شرق الطائف، حرة الرحا تقع في تبوك، حرة إثنين تقع بين

المدينة المنورة وحائل، حرة لونير تقع في محافظة العيص، و حرة البرك، و حرة البقوم، و حرة نواصف، و حرة حضن، و حرة الحارة (الشام) في المملكة العربية السعودية؛ علماً بأن حرة الحارة تمتد شمالاً عبر الأردن إلى جنوب سوريا.

ومن أهم أنواع الصخور النارية: الجرانيت يستخدم في مواد البناء وفي الاستخدام الزخرفي وفي صناعة التماثيل، **البازلت** يستخدم كعازل للمفاعلات النووية وفي تكوين الخرسانة للبناء وتسقيف الأبنية، **الكوارتز** يستخدم في مواد بناء الطرق والسكك الحديدية، **البيومس** يستخدم في إزالة الجلد الميت وفي مواد التنظيف، **الأويسيديان والبيريدوتاتيت** يستخدمان في صناعة الحلي والمجوهرات.



مواقع الحرات البركانية في الدرع العربي وعلى ساحل البحر الأحمر

النشـــاط البركانـــــي

لا يوجد في المملكة أي نشاط بركاني في الوقت الحاضر وليس هناك أي دلائل تشير إلى قرب حدوث أي ثوران بركاني - والله أعلم في المستقبل القريب رغم حدوث بعض الهزات الأرضية الخفيفة في الجزء الشمالي الغربي والجنوب الغربي من المملكة. أما النشاط البركاني السابق فآثاره واضحة وكثيرة وينحصر في صورتين:

- **النشاط البركاني** القديم الذي جرت أحداثه منذ بداية تكوين الأرض خلال عصر ما قبل الكمبري وما بعده الذي نتج عنه تكوين الصخور البركانية والمتحولة من أصل بركاني التي تنتشر على الدرع العربي.
- **النشاط البركاني** الذي جرت أحداثه خلال العصر الثلاثي والرباعي والذي يتمثل في الحقول مرتبطة إلى حد كبير بتكوين منخفض البحر الأحمر وانفتاحه منذ بداية عصر الإيوسين.

ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الحقول عبارة عن فيوض من البازلت الأوليفيني القلوي والانديزايت تتخللها بعض الفوهات البركانية ومخاريط الرماد والتوفه البركانية ويتراوح عمرها بين الايوسين والهولوسين وقد استمر هذه النشاط البركاني حتى الماضي القريب.

وتاريخيا حصل ثوران بركاني في حرة رهط بالمدينة المنورة عام 654هـ الموافق 1256م ويعتبر هذا من أهم الأحداث البركانية في شبة الجزيرة العربية. بدأ خروج الصهارة قرب المدينة ولم يعرف أحد موقع فوهة البركان على وجه الدقة وقد شوهدت سحب كثيفة من الدخان واستمرت عدة أيام وكانت تشاهد في كل من مكة وينبع وتيماء وقد قيل أن توهج خروج الصهير شوهد من أماكن بعيدة تصل إلى سوريا وإلى مسافة 900 كيلومتر إلى الشمال. ولم يستطع أحد الاقتراب من مكان البركان بسبب شدة توهج البركان. وقد تدفقت الصهارة في اتجاه الشمال وتوقفت في جبل العويرى في وادي الشاشات الذي يقع بالقرب من جبل أحد الذي يبعد عن المدينة 4 كيلومترات كما تدفق الصهير مسافة 19 كيلومتر طولاً و 6 كيلومترات عرض و 2.5 كيلومتر سمك وحدث لها توابع لمدة 3 أشهر.

الـزلازل في شـبه الجزيـرة العربيـة

لقد كان الاعتقاد سائداً بأن شبه الجزيرة العربية خالية من أي نشاط زلزالي أو بركاني على مر العصور، ولكن الواقع هو العكس، حيث دلت الدراسات التاريخية والحديثة على أن المنطقة سبق وان تعرضت لبعض الهزات الأرضية والبراكين إن هذا الاعتقاد السائد كان مصدره أولا عدم وجود أجهزة رصد زلزالية في المنطقة علاوة على أن مراكز الهزات في مواقع ذات كثافة سكانية قليلة – والله الحمد – وفي مناطق متباعدة، وهذا بدوره أدى إلى عدم الإحساس بأثرها. على الرغم من قلة النشاط الزلزالي في معظم مناطق المملكة وخاصة الدرع العربي والمسطح العربي إلا أن قربها من المناطق النشطة زلزاليا في إيران وتركيا من ناحية الشمال الشرقي والبحر الأحمر والدرع العربي من جهة الغرب والجنوب الغربي وصدع البحر الميت التحولي شمالا يتطلب دراسة مواقع الزلازل بدقة عالية للاستفادة منها في تحديد مناطق الخطر الزلزالي المحتمل. عموما يتركز النشاط الزلزالي في شبه الجزيرة العربية على امتداد حدود الصفيحة العربية في ثلاث مناطق هي: منطقة خليج العقبة ؛ منطقة جنوب غرب المملكة وجنوب البحر الأحمر واليمن ومنطقة مكة أما وسط شبه الجزيرة العربية وشرقها والدرع العربي فتعتبر اقل المناطق نشاطا.

قمنا في عام 1998م بإصدار أول قاعدة بيانات زلزالية لشبه الجزيرة العربية والدول المجاورة (SAED) واشتملت تلك القاعدة على الأحداث الزلزالية التاريخية والحديثة للفترة من 112 – 2023م بمختلف المقادير الزلزالية والواقعة بين خطى طول 30 – 60 درجة شرقاً وخطى عرض 10 – 35 درجة شمالاً. يجري تحديث قواعد البيانات الزلزالية سنويا بما يستجد من الأحداث الزلزالية.

• النشـــاط الزلــزالــي

بالرجوع إلى السجلات التاريخية لمنطقة خليج العقبة أمكن تدوين أكثر من 31 زلزالاً في المنطقة تراوح قدرها ما بين 4–6.5 خلال الفترة ما بين 747–1964م، أي بمعدل زلزال قوي كل 25 سنة تقريباً، 70 % من تلك النشاطات تركزت في منطقة البحر الميت و 30 % في منطقة خليج العقبة. تعرضت المنطقة في الأعوام 641،1068،1212،1293،1588م إلى هزات عنيفة نتج عنها أضرار جسيمة. فزلزال 1068 دمر مدينة أيلة تماماً والتي تقع شمال خليج العقبة مباشرة ونشأت ينابيع مياه في تبوك وهي المعروفة بـ الكور ، وسبب أضرار بسيطة في تيما وخيبر والمدينة المنورة . أما زلزال المدينة المنورة عام 1256م الذي يعتقد أنه من أصل بركاني، فقد غطت حممه المدينة المنورة لمساحات شاسعة أمكن رؤيتها من مكة المكرمة و ينبع

وتيماء، ولقد غطت الحمم البركانية منطقة طولها 19كم وعرضها 6 كم وعمق يصل إلى 2.5م واستمرت تلك التتابعات لمدة ثلاثة أشهر . في عام 1927م حصل زلزال مدمر في وادي الأردن بلغ قدره 6.2 درجة، وحصلت أضرار مادية وبشرية ونتج عنها وفاة 342 شخص.

وقد و خلال الفترة 1983 – 2020م رصد أكثر من 8000 زلزال بقدر يتراوح ما بين 3-6 في خليج العقبة فقط ، ومن أهم التتابعات الزلزالية تلك التي حدثت في يناير 1983م واستمرت لمدة أربعة أشهر، وبلغ قدر أعلاها 5.2 درجة، ودلت هذه التتابعات على تركز النشاط في الجزء الشمالي من الخليج. وفي ديسمبر 1985م سُجلت عاصفة زلزالية في وسط الخليج بلغ قدر أكبرها 4.9، أما في أبريل 1990م ومايو 1991م، فقد تم تسجيل أعلى زلزال بلغ 4.3 درجات إلى الجنوب تقريباً من موقع العاصفة الزلزالية التي حدثت في عام 1983م. وفي 1995/11/22 م سجل زلزال قوي قدره 7.2 درجة بالقرب من نويبع بدون سوابق وقد أمكن تسجيل ما ينوف على 5000 هزة لاحقة منها أكثر من 90 هزة محسوسة تتراوح في قدرها ما بين 3.8 – 5.5 استمرت لمدة 3 أشهر. ولذا يتضح من هذا السجل التاريخي أن النشاط الزلزالي في خليج العقبة يغلب عليه الطابع التتابعي للهزات التي تستمر من شهرين إلى أربعة أشهر تقريبا، وان المنخفض الحركي (ايلات-ارجون- داكار) يمر عبر دورة زلزالية يكون من ضمنها عدد من التوابع الزلزالية التي قد يعقبها حدوث زلزال قوي يجب الاستعداد له.

دلت الدراسات الزلزالية والحركية الحديثة لمنطقة مكة المكرمة أن معظم الزلازل التاريخية والحديثة في المنطقة يعود سببها إلى الصدوع العرضية وهي صدوع تأخذ الاتجاه الشمال الشرقي ومن أمثلة هذه الصدوع العرضية النشطة «صدع الدام» الممتد بين مكة والطائف، الذي تحدث عليه زلازل ضعيفة يتراوح قدرها بين 1 إلى 3.4 درجة. سجل 12 زلازل على خلال الفترة من 112-1964م. هذه الزلازل كانت كلها محسوسة في منطقة مكة المكرمة أو الطائف فيما عدا الزلزال الذي حدث في عام 1121م فعلى ما يبدو أنه كان قوياً حيث تسبب في ضعضعة الركن اليماني وتهدم بعضه.

من أكبر العواصف الزلزالية التي حدثت في منطقة مكة تلك التي حصلت على الصدع الرئيسي في البحر الأحمر خلال الفترة من 10 مارس إلى 17 مايو 1967م وأمكن تسجيل 68 هزة تتراوح قدرها من 3 إلى 6.7 حيث اشتملت العاصفة على خمس زلازل تجاوز مقدارها 6 وحدات على مقياس ريختر ووصل قدر الزلزال الرئيسي 6.7 والذي يعتبر أقوى زلزال حصل بالمنطقة تاريخياً وحديثاً. ولم يكن لأي من هذه الزلازل أي تأثير على المدن الواقعة في منطقة الدراسة بما فيها مكة وجدة والطائف والتي تراوح بعدها عن مركز العاصفة مابين 100-270كم. وفي 13 مارس 1993م عايشنا حقيقة مماثلة حينما وقعت عاصفة زلزالية أخرى شملت

عشرات التوابع الزلزالية على صدع البحر الأحمر الرئيسي على بعد 133كم من منطقة مكة المكرمة وجنوب غرب جده ب 70 كم وبلغ مقدار الزلزال الرئيسي فيها 6.4 . وتجدر الإشارة إلى أن هاتين العاصفتين لم يتم الإحساس بهما بالرغم من كبر قدرهما وهذا يعود إلى طبيعة الصخور البركانية من العصر الثالث والموجودة على ساحل البحر الأحمر حيث تعمل على تشتيت موجات القص وتعتيمها وكذلك أدى وقوعها داخل البحر الى قيام البحر بامتصاص وتعتيم هذه الموجات ومن ثم إلغاء تأثيرها وعدم الإحساس بها.

الأحداث الزلزالية التي وقعت في منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 112-1964م

السنة الهجرية			السنة الميلادية			الموقع
يوم	شهر	سنة	يوم	شهر	سنة	
1	1	185	20	1	801	مكة / صاعقة في البيت الحرام
1	1	245	8	4	859	(اليمن / تأثرت لها الحجاز (غارت عين مشاش في مكة
1	9	245	1	12	859	وقعت زلازل في كثير من المناطق من بينها مكة
1	1	515	23	3	1121	الحجاز / تأثرت لها مكة والمدينة /تأثر لها الركن اليماني وتهدم بعضه وتهدم شئ من مسجد الرسول
1	1	587	29	1	1191	مكة
1	1	592	6	12	1195	ريح سوداء / تأثر لها البيت الحرام والركن اليماني
1	1	668	31	8	1269	الطائف
10	8	811	30	12	1408	مكة
17	1	886	18	3	1481	مكة والحجاز
19	11	1039	1	7	1630	مكة
1	1	1122	2	3	1710	مكة
2	7	1122	27	8	1710	مكة

وفي يوم الأحد 1414/4/17هـ الموافق 1993/10/3م وقعت هزة أرضية بمنطقة الشرائع بمكة المكرمة بلغ مقدارها 4.1 درجة. وكان الإحساس بها على نطاق واسع في كل من شرائع المجاهدين وشرائع النخل والجموم ولحيان وجبل المعيصم وجبل النور. وتم تسجيل 45 من التوابع الزلزالية الصغيرة للزلزال الرئيسي بلغ أعلى قدر لها 3.4 درجة خلال الثلاثة أشهر اللاحقة للهزة الرئيسية. وفي الساعة الثامنة من مساء السبت الموافق 1415/1/9هـ تم تسجيل هزة أرضية أخرى في منطقة مدركة الواقعة شمال مكة المكرمة بحوالي 40كم وأمكن تحديد موقعها بدقة وبلغ مقدارها 4.1 وتم الإحساس بالهزة لمدة لحظات مع سماع صوت قوي مدوي، وشمل الشعور بهذه الهزة كل من مدركة ومسحة ورهاط ومفرق البرزة وكانت قرية رهاط أشد المناطق إحساساً بالهزة. الحمد لله لم تحدث أي أضرار بشرية، إلا أنه لوحظ تساقط بعض الأحجار من مقطع جبلي على بعد كيلومتر شمال قرية مدركة.

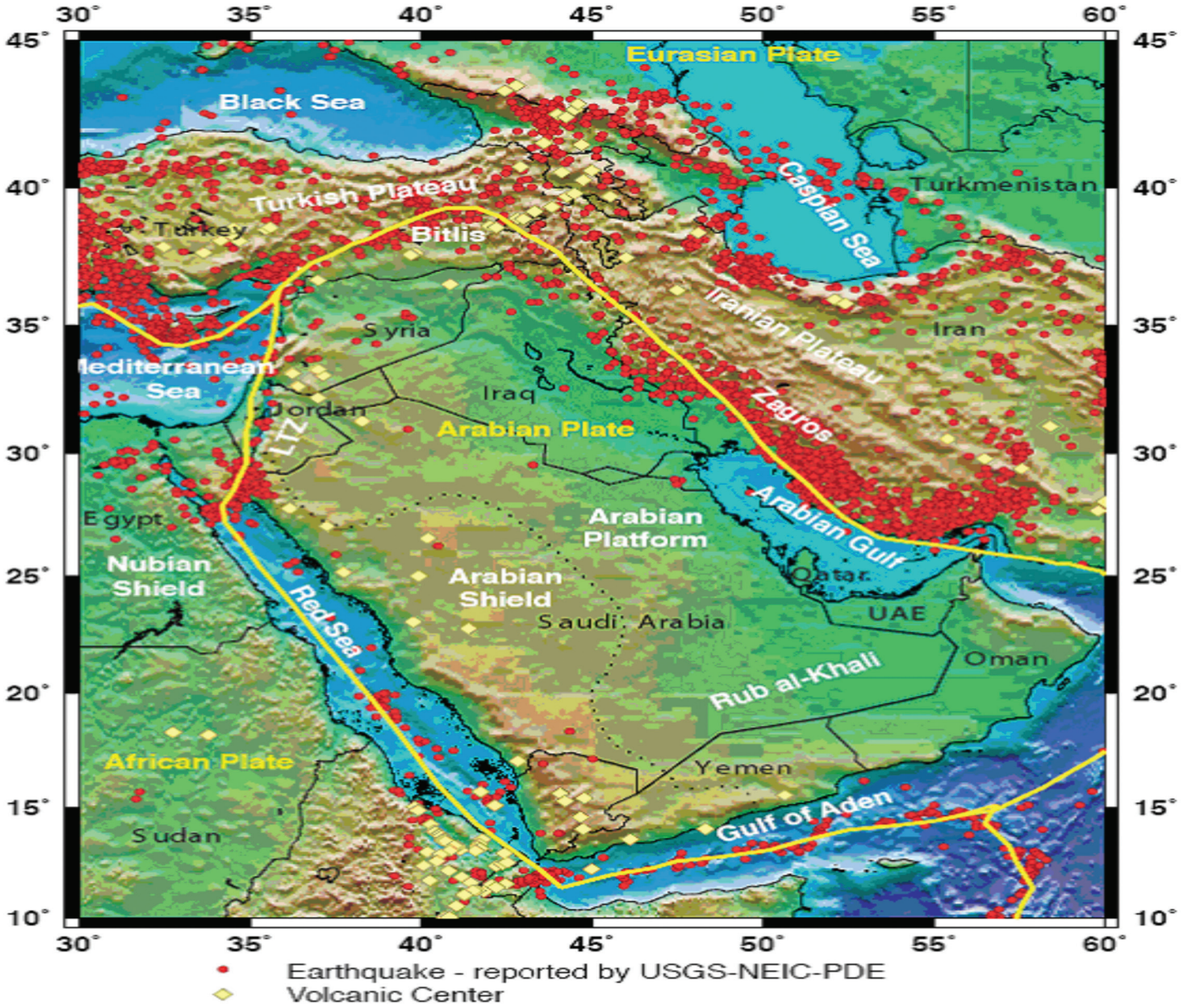
إن دراسة مستوى النشاط والخطر الزلزالي في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة وجنوب البحر الأحمر لا يقل أهمية ونشاطا عن منطقة خليج العقبة وتقع في نفس النطاق الزلزالي. وبالرجوع إلى السجلات التاريخية القديمة فإن المنطقة سبق وأن تعرضت إلى زلازل عنيفة في الأعوام 859م، 1121م، 1191م، 1269م، 1481م، 1630م، 1710م ومن أعنفها وسببت خسائر بشرية ومادية كانت في الأعوام 1941م، 1955م، وزلازل شمال اليمن في الأعوام 1982، 1991، 1993م والتي نتج عنها خسائر بشرية ومادية جسيمة وخاصة زلزال ذمار عام 1982م، ومن الملاحظ أن معظم الخسائر نتجت عن سقوط المنازل الحجرية من أعالي رؤوس الجبال وكذلك تبعها انزلاقات صخرية وانهيارات. في عام 1993م تم رصد زلزال مقداره 4.5 إلى الشرق من جيزان وتم الإحساس به على نطاق واسع نظرا لأن منطقة جازان تقع على رواسب من القبب الملحية السميكة والتي بدورها تساعد على انتشار الموجات الزلزالية بسرعة عالية مما يؤدى إلى الإحساس بالهزات بسهولة كما حدث أيضا في عام 1995م حيث تم رصد زلزال بمقدار 4.7 بالقرب من سد جيزان. وخلال الفترة من 2011-2015م تم رصد أكثر من 54 زلزالا تراوح قرها بين 4-5 درجات بالقرب من سد بيش.

وإذا أخذنا في الاعتبار نتائج الدراسات الزلزالية التاريخية والحديثة فإن أكبر زلزال متوقع في المنطقة لا يتعدى مقداره 7 في البحر أو 6 على اليابسة. أما تكرارية الزلازل القوية فتدل على أن المنطقة قد تتعرض إلى زلزال قدره 7 درجات كل 60 سنة والله أعلم.

لا يختلف مستوى النشاط الزلزالي في المنطقة الشرقية عنه في المنطقة الوسطى نظراً لعدم وجود صدوع حركية نشطه ومعروفة في المنطقتين كما في خليج العقبة مثلا. إن معظم الهزات التي تم تسجيلها مؤخراً في المنطقتين الوسطى والشرقية ناجمة عن انهيارات صخرية تحت سطحية نتيجة تفاعل المياه مع الصخور الجيرية مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وارتفاع منسوب الماء أو قد تكون الهزات ناجمة عن اختلال في طبقات القشرة الأرضية في المناطق

البترولية بسبب سحب البترول بكميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة بدون تقنين وتعويض .وهذه الظاهرة شائعة في مناطق كثيرة من العالم

إن الإحساس بالزلازل في مدن المنطقة الشرقية قد يرجع إلى أن المسار الموجي للحركة الأرضية للزلازل التي تقع في منطقة الخليج العربي تتميز بأنها ذات فترة دوريه طويلة. والدراسات الحديثة التي أُجريت على المنطقة الشرقية دلت على أن سُمك القشرة يصل إلى 48 كم ويصل عُمق صخور القاعدة 8.5 كم. بالرغم من أن مستوى النشاط الزلزالي منخفض في المنطقة الشرقية إلا أن قربها من المناطق النشطة زلزاليا في جبال زاجروس بإيران يستوجب أخذها بالاعتبار هندسيا. إن هذا يتطلب دراسة الخواص الديناميكية للتربة ومعرفة .معدلات تعتيم الحركة الأرضية وتأثير الموقع والمعاملات الزلزالية والهندسية الأخرى للمنطقة



النشاط الزلزالي والحرات البركانية في شبه الجزيرة العربية. تقع معظم الزلازل على حدود الصفيحة العربية

المصادر

- اطلس المياه (1984). وزارة الزراعة والمياه- المملكة العربية السعودية- الرياض – 111 صفحة.
- اطلس المعادن الصناعية (2016). وكالة وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية – جده - 130 صفحة.
- الثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية (2016). وكالة وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية – جده.
- قاعدة البيانات المعدنية والزلزالية (2026) - هيئة المساحة الجيولوجية – جده.
- موسوعة العمري في علوم الأرض - 33 كتاب (2023). الجمعية السعودية لعلوم الأرض- الرياض.
- موسوعة العمري في البيئة والمياه - (2024). العبيكان للنشر – 988 صفحة - الرياض.
- موسوعة العمري في التعدين والطاقة - (2024). العبيكان للنشر – 1008 صفحة - الرياض.
- موسوعة العمري في المخاطر الطبيعية - (2024). العبيكان للنشر – 1116 صفحة - الرياض.

- Development of Mineral Exploration in the Kingdom of Saudi Arabia (1999), Ministry of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia.
- Hamimi, Z., Fowler, A., Liégeois, J., Collins, A., Abdelsalam, M., Abd El-Wahed , M. (Editors). The Geology of the Arabian-Nubian Shield, 2021, 786 P., Springer Nature Switzerland.

- **Powers, R.W.; Ramirez, Leon F.; Redmond, C.D.; Elberg, E.L. Jr. (1963). Geology of the Arabian Peninsula: Sedimentary Geology of Saudi Arabia. USGS, PP 560-D, Washington, USA.**